

# **Metodi matematici 2**

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: [c.pascarella2@studenti.unipi.it](mailto:c.pascarella2@studenti.unipi.it)  
Versione: v0.1



# Indice

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Analisi complessa</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Derivabilità in senso complesso . . . . .             | 1         |
| 1.2      | Funzioni elementari complesse . . . . .               | 3         |
| 1.3      | Integrale di Cauchy . . . . .                         | 4         |
| 1.4      | Serie di Potenze . . . . .                            | 8         |
| 1.5      | Zeri di una funzione analitica . . . . .              | 12        |
| 1.6      | Residui di una funzione analitica . . . . .           | 18        |
| 1.7      | Funzioni armoniche . . . . .                          | 21        |
| <br>     |                                                       |           |
| <b>2</b> | <b>Trasformata di Fourier e di Laplace</b>            | <b>25</b> |
| 2.1      | Trasformata di Fourier . . . . .                      | 25        |
| 2.2      | Derivata della trasformata di Fourier . . . . .       | 28        |
| 2.3      | Trasformata di Fourier in $L^2(\mathbb{R})$ . . . . . | 29        |
| <br>     |                                                       |           |
| <b>3</b> | <b>Teoria delle distribuzioni</b>                     | <b>31</b> |
| 3.1      | Spazi di distribuzioni . . . . .                      | 31        |
| 3.2      | Convergenza di distribuzioni . . . . .                | 32        |
| 3.3      | Derivata delle distribuzioni . . . . .                | 37        |
| 3.4      | Trasformata di Fourier delle distribuzioni . . . . .  | 39        |



# 1 Analisi complessa

## 1.1 Derivabilità in senso complesso

In questo capitolo studieremo le funzioni complesse di variabile complessa, cioè

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

I concetti di limite e di continuità sono gli stessi dell'analisi reale, quindi diciamo che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \quad (1.2)$$

se

$$\forall \varepsilon, \delta > 0 \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - \alpha| < \varepsilon \quad (1.3)$$

e diremo che la funzione  $f$  è continua nel punto  $z_0$  se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (1.4)$$

Il concetto di derivata viene intuitivo dal limite del rapporto incrementale ma nel campo complesso diventa una condizione più forte:

**Definizione 1.1** ( Derivata in senso complesso ). Sia  $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , definiamo la sua derivata nel punto  $z_0 \in A$  come

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (1.5)$$

Questa definizione richiede implicitamente che il valore del limite sia lo stesso per qualunque direzione del piano complesso, e questo ci porterà a dare delle condizioni di derivabilità.

**Definizione 1.2** ( Funzione olomorfa ). Una funzione  $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  si dice olomorfa o analitica (o derivabile in senso complesso in  $A$ ) se è derivabile in ogni  $z \in A$ , ossia esiste (unico) il limite (1.5).

**Teorema 1.3** ( Condizioni di Cauchy-Riemann ). Sia  $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  e indichiamo le sue parti reale e immaginaria con  $u, v$ , cioè  $f(x + iy) = u + iv$ , allora  $f$  è olomorfa se e soltanto se esistono continue le derivate parziali e soddisfano le seguenti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.7)$$

che prendono il nome di condizioni di Cauchy-Riemann. Possono essere riscritte in maniera più compatta con la relazione

$$f_x = \frac{1}{i} f_y \quad (1.8)$$

Quest'ultima relazione può essere utile quando la divisione dell'immagine in parte reale e immaginaria non è ovvia a priori.

*Dimostrazione.*

□

**Teorema 1.4.** Sia  $F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  e siano  $F_1, F_2$  le sue componenti. Se è differenziabile in senso reale e valgono le relazioni di Cauchy-Riemann per le componenti, allora la funzione  $f(z) = F_1 + iF_2$  è derivabile in senso complesso.

Si noti che nel teorema precedente spesso è utile verificare che esistano continue le derivate parziali, dato che  $F \in C^1 \implies F$  differenziabile.

*Dimostrazione.* □

**Definizione 1.5** ( Derivata rispetto a una variabile complessa ). Sia  $f$  derivabile in senso reale (non necessariamente analitica), definiamo gli operatori differenziali complessi  $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial z^*}$  come

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{f_x - if_y}{2} \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} := \frac{f_x + if_y}{2} \quad (1.10)$$

Dunque una funzione è derivabile in senso complesso se (oltre all'esistenza delle derivate continue) vale  $\frac{\partial f}{\partial z^*} = 0$ . Trattare  $z, z^*$  in maniera algebrica per calcolare derivate o verificare la derivabilità in senso complesso è un metodo rapido e in genere affidabile, tuttavia i limiti di questo criterio risiedono in quello che l'algebra non vede come domini, punti singolari e altro su cui si deve fare attenzione.

**Lemma 1.6.** Se  $f(z)$  è analitica in  $z_0 \in D$  allora  $f(z)$  è continua in  $z_0$ .

*Dimostrazione.* Se è analitica allora

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \implies \exists \lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0 \quad (1.11)$$

e quindi, con  $h = z - z_0$ , si ha che  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ . □

Per linearità abbiamo che la composizione di funzioni analitiche è anch'essa analitica, vale lo stesso per il prodotto e rapporto (esclusi i punti in cui il denominatore si annulla).

Infine può essere utile riportare le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari, tramite  $x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi$ , si ha

$$f_\rho = \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = f_x \cos \phi + f_y \sin \phi \quad (1.12)$$

$$f_\phi = \frac{\partial f}{\partial \phi} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \phi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \phi} = -f_x \sin \phi + f_y \cos \phi. \quad (1.13)$$

Ricombiniamo e otteniamo

$$f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\phi = (f_x + if_y) e^{-i\phi} \quad (1.14)$$

$$f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\phi = (f_x - if_y) e^{i\phi} \quad (1.15)$$

e quindi le relazioni di Cauchy-Riemann (nella forma  $f_x + if_y = 0$ ) sono equivalenti all'annullamento della prima, cioè

$$f_x + if_y = 0 \iff f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\phi = 0. \quad (1.16)$$

**Definizione 1.7** ( Funzione intera ). Una funzione che è analitica in tutto il piano complesso si dice *intera*.

## 1.2 Funzioni elementari complesse

Definiamo la funzione esponenziale complessa  $e^z$  nel seguente

$$e^z := e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (1.17)$$

dove notiamo subito che sull'asse reale ( $y = 0$ ) si riduce all'esponenziale reale. Inoltre vale la proprietà classica di trasformare prodotti in somme e cioè

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad (1.18)$$

la quale non era ovvia a priori, e si ottiene rapidamente dalla definizione. Si nota subito che è analitica per ogni  $z \in \mathbb{C}$  e quindi intera, e che

$$(e^z)' = e^z. \quad (1.19)$$

Definiamo anche le funzioni trigonometriche complesse:

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (1.20)$$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.21)$$

che risultano anch'esse delle funzioni intere, a differenza delle classiche  $\cos x, \sin x$  che non sono analitiche. Valgono le stesse regole di derivazione e le stesse identità del caso reale. Infine definiamo le funzioni iperboliche complesse:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (1.22)$$

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (1.23)$$

le quali sono a loro volta funzioni intere e rispettano le stesse proprietà del caso reale. Ci sono differenze dal caso reale nel definire la funzione logaritmo complesso: è definito tramite la relazione

$$e^{\log z} = z \quad (1.24)$$

che sfruttando le coordinate polari  $z = \rho e^{i\phi}$  diventa

$$\log z = \log \rho + i\phi = \log |z| + i \arg z \quad (1.25)$$

dove abbiamo sfruttato la funzione argomento per far notare che non è univoca. Funzioni di questo tipo vengono dette *polidrome*. Naturalmente il logaritmo non è definito per  $z = 0$  e quindi l'insieme su cui lavoriamo è  $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$  (gruppo moltiplicativo del campo  $\mathbb{C}$ ) che non è semplicemente connesso. La funzione argomento è definita come

$$\arg z = \phi + 2\pi k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.26)$$

e sulla base di questa chiameremo *rami* o *determinazioni* gli elementi della classe

$$(\log z)_k = \log |z| + i\phi + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.27)$$

Al fine di rendere univoche queste diramazioni si taglia il piano complesso con una curva semplice che collega lo 0 all'infinito, in modo da rendere lo spazio semplicemente connesso così da essere impossibile girare attorno all'origine con una curva chiusa continua. Un esempio

di taglio è  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  con la funzione argomento definita fra  $-\pi < \arg z < \pi$ , e questa determinazione viene detta *principale* dato che sull'asse reale coincide la funzione logaritmo reale. Ciascuna determinazione è una funzione analitica nel suo dominio di definizione, dato che le relazioni di Cauchy-Riemann riguardano le derivate prime:

$$\text{Log } z := (\log z)_0 = \log \rho + i\phi \quad (1.28)$$

$$\frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \rho} + \frac{i}{\rho} \frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \phi} = 0. \quad (1.29)$$

Infine, calcoliamo la derivata del logaritmo complesso  $\log z = f(z)$  secondo le regole che abbiamo definito:

$$\frac{\partial f(z)}{\partial z} = \frac{f_x - if_y}{2} = \frac{e^{-i\phi}}{2} \left( f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\phi \right) = \frac{e^{-i\phi}}{2} \left( \frac{1}{\rho} - \frac{i}{\rho} i \right) = \frac{1}{\rho e^{i\phi}} = \frac{1}{z} \quad (1.30)$$

esattamente come nel caso reale. (Non valgono le proprietà di  $\log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2$ ).

Definiamo la funzione elevamento a potenza complessa  $\alpha \in \mathbb{C}$  come

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z} = e^{\alpha(\log |z| + i \arg z + i 2\pi k)} = |z|^\alpha e^{i\alpha \arg z} e^{i\alpha 2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1.31)$$

tramite il logaritmo complesso, infatti anch'essa non è univoca. Tramite la derivata del logaritmo complesso si trova facilmente che

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1} \quad (1.32)$$

come nel caso reale.

### 1.3 Integrale di Cauchy

In questa sezione studieremo la teoria sull'integrazione di funzioni complesse.

**Definizione 1.8** ( Integrale di funzione complessa ). Sia  $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1([a, b], \mathbb{C})$ ,  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , definiamo l'integrale della funzione  $f$  lungo la curva  $\gamma$  come

$$\int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (1.33)$$

e considerando che  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$  si ottiene la definizione equivalente

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(x(t), y(t)) (x'(t) + iy'(t)) dt = \int_\gamma f(x, y)(dx + idy). \quad (1.34)$$

Da quest'ultima si nota che è l'integrale della 1-forma differenziale  $f(x, y)dx + if(x, y)dy$ .

L'integrale di funzione complessa eredita quindi tutte le proprietà dell'integrale curvilineo di seconda specie.

**Lemma 1.9** ( di Darboux ). Siano  $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1([a, b], A)$ , indichiamo con  $M = \max_{z \in A} |f(z)|$  e  $L = \ell(\gamma) = \int_\gamma ds$ , allora si ha che

$$\left| \int_\gamma f(z) dz \right| \leq M \cdot L \quad (1.35)$$

*Dimostrazione.*

$$\left| \int_\gamma f(z) dz \right| \leq \int_\gamma |f(z)| dz \leq M \cdot \int_\gamma dz = M \cdot L \quad (1.36)$$

□



Riportiamo adesso il teorema di Gauss-Green nel piano dato che ci sarà utile successivamente.

**Teorema 1.10** ( di Gauss-Green nel piano ). *Sia  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un aperto regolare, siano  $A, B \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^2)$  cioè continue sulla chiusura di  $\Omega$ , e sia  $\partial\Omega$  il bordo di  $\Omega$  positivamente orientato, allora vale il seguente*

$$\int_{\Omega} \left( \frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} A dx + B dy \quad (1.37)$$

**Definizione 1.11** ( alternativa di semplicemente connesso ). Un dominio  $\Omega \subset \mathbb{C}$  connesso ad archi si dice semplicemente connesso se ogni curva semplice chiusa è frontiera di un dominio  $D$  contenuto in  $\Omega$ .

**Teorema 1.12** ( di Cauchy ). *Sia  $A \subset \mathbb{C}$  semplicemente connesso,  $\gamma \in C^1_{tratti}([a, b], A)$  chiusa e sia  $f : A \rightarrow \mathbb{C}$  una funzione analitica, allora*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (1.38)$$

Da notare che questo vale per ogni contorno chiuso contenuto in  $A$ .

*Dimostrazione.* □

Il precedente risultato si può generalizzare domini non semplicemente connessi con il seguente teorema.

**Teorema 1.13.** *Sia  $\Omega \subset \mathbb{C}$  connesso ad archi,  $f : A \rightarrow \mathbb{C}$  e sia  $\Gamma \in C^1_{tratti}([a, b], \Omega)$ , supponiamo che siano presenti  $p$  buchi all'interno di  $\Gamma$ , cioè  $p$  regioni in cui  $f$  non è analitica, ognuna racchiusa da una curva  $\gamma_i$  semplice chiusa, esterne l'una all'altra e tutte contenute in  $\Gamma$ . Nella regione interna a  $\Gamma$  ed esterna alle  $\gamma_1, \dots, \gamma_p$  la funzione  $f$  è analitica e vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz. \quad (1.39)$$

*Dimostrazione.* □

Una prima conseguenza del teorema di Cauchy è che l'integrale fra due punti non dipende dal percorso scelto, infatti siano  $\Gamma_1, \Gamma_2 \in C^1_{tratti}([a, b], \mathbb{C})$  tali che  $\Gamma_1(a) = \Gamma_2(a) = z_0, \Gamma_1(b) = \Gamma_2(b) = z$ , allora

$$\int_{\Gamma_1} f(\eta) d\eta = \int_{\Gamma_2} f(\eta) d\eta =: \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta. \quad (1.40)$$

**Teorema 1.14.** *Sia  $f(z)$  continua su un dominio semplicemente connesso  $A \subset \mathbb{C}$  e tale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.41)$$

*per ogni contorno chiuso  $\Gamma \subset A$ , allora la funzione*

$$F(z) := \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta \quad (1.42)$$

*è una funzione analitica nel dominio  $A$  per ogni  $z_0, z \in A$ , e inoltre vale che  $F'(z) = f(z)$ .*

*Dimostrazione.* □

**Definizione 1.15** ( Primitiva ). La funzione analitica  $F(z)$  tale che  $F'(z) = f(z)$  si dice *integrale indefinito* o *primitiva* della funzione  $f(z)$ .

Possiamo applicare i teoremi che abbiamo introdotto al caso della funzione  $f(z) = \frac{1}{z}$ . Definiamo il dominio  $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  cioè il piano complesso senza la semiretta reale negativa, che è semplicemente connesso e notiamo subito che in questo dominio la funzione  $f$  è analitica (l'unico punto non definito era  $z = 0$ ), allora per il teorema precedente sappiamo che la funzione  $F(z) = \int_{z_0}^z \frac{d\eta}{\eta}$  è analitica a sua volta. Avevamo già calcolato una funzione tale che  $F'(z) = f(z)$  ed era il logaritmo complesso, per tanto possiamo dire che  $F(z) = \text{Log } z$  è una primitiva della funzione  $f(z)$  che differisce dalle altre primitive per una costante e cioè  $i2\pi k$ , in accordo col teorema dell'analisi in più variabili che primitive diverse di una stessa funzione differiscono per una costante.

**Teorema 1.16** ( Formula di Cauchy ). Sia  $f(z)$  analitica definita su un aperto  $A \subset \mathbb{C}$ , sia  $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1([a, b], A)$  semplice chiusa, percorsa in senso antiorario e che racchiude solo punti in cui  $f$  è definita, allora preso un punto  $z$  nella parte interna della regione racchiusa da  $\gamma$  (ma non su  $\gamma$ ) vale la seguente

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.43)$$

cioè il valore della funzione in un punto è determinato dai valori sul bordo dell'integranda.

Notiamo alcuni dettagli della formula di Cauchy così come l'abbiamo formulata: non abbiamo richiesto che lo spazio sia semplicemente connesso, e questo perché ci limitiamo a prendere delle curve  $\gamma$  che racchiudono solo punti in cui la funzione è definita, il che equivale a richiedere la semplice connessione e prendere qualsiasi curva che vogliamo; il punto deve essere scelto nella parte interna della regione racchiusa da  $\gamma$ , cioè  $z \in \text{Int}(\gamma)$ , mentre se viene preso nella parte esterna (purché non sulla curva) il risultato dell'integrale è 0 dato che la funzione  $\frac{f(\eta)}{\eta - z}$  è analitica fuori da  $z$ .

*Dimostrazione.* □

Una prima applicazione della formula di Cauchy è data dalla cosiddetta *formula del valor medio*: presa  $C_R$  la circonferenza di raggio  $R$  e centro  $z_0$  si ha che

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \quad (1.44)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (1.45)$$

che rappresenta la media della funzione sulla circonferenza di raggio  $R$  e centro in  $z_0$ .

**Teorema 1.17** ( Principio del massimo modulo ). Sia  $f(z)$  analitica nell'aperto  $A$  connesso e limitato, e continua sul compatto  $\overline{A}$ , allora il massimo del modulo  $|f(z)|$  è assunto sulla frontiera  $\partial A$ .

*Dimostrazione.* □

Abbiamo l'analogo per il minimo.

**Teorema 1.18** ( Principio del minimo modulo ). Sia  $f(z)$  analitica nell'aperto  $A$  connesso e limitato, continua sul compatto  $\overline{A}$  e  $f(z) \neq 0 \forall z \in A$  allora il minimo del modulo  $|f(z)|$  è assunto sulla frontiera  $\partial A$ .

Di conseguenza abbiamo che se sul bordo il modulo della funzione è costante allora è costante anche all'interno e viceversa per la continuità delle funzioni olomorfe, quindi possiamo dire che

$$|f(z)| = \text{costante} \quad \forall z \in \partial A \iff f(z) = \text{costante} \quad \forall z \in A. \quad (1.46)$$

**Teorema 1.19.** *Siano  $A, B \subset \mathbb{C}$  aperti connessi, sia  $g : A \times B \rightarrow \mathbb{C}$  una funzione complessa di due variabili complesse e sia  $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], B)$ . Se valgono*

1.  $g(z, \eta)$  è analitica rispetto a  $z$  per ogni  $z \in A, \eta \in \gamma$

2.  $g(z, \eta)$  e  $\frac{\partial g}{\partial z}(z, \eta)$  sono continue nelle variabili  $z, \eta$  per ogni  $z \in A, \eta \in \gamma$

allora la funzione  $F : A \rightarrow \mathbb{C}$  definita come

$$F(z) = \int_{\gamma} g(z, \eta) d\eta \quad (1.47)$$

è analitica rispetto a  $z$  in  $A$  e la sua derivata può essere calcolata sotto il segno di integrale.

*Dimostrazione.* □

**Teorema 1.20** ( Derivata  $n$ -esima di funzioni analitiche ). *Sia  $f(z)$  una funzione analitica nel aperto regolare  $A \subset \mathbb{C}$  e continua nel chiuso  $\overline{A}$ , allora  $\forall z \in A$  esiste la derivata di ordine  $n$  della funzione  $f$  che vale*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial A} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (1.48)$$

e sono tutte analitiche a loro volta nel dominio  $A$ .

*Dimostrazione.* □

Osserviamo che con il precedente teorema abbiamo che una funzione analitica possiede derivate continue nel dominio di ordine qualsiasi.

**Teorema 1.21** ( di Morera ). *Sia  $f(z)$  una funzione continua su un semplicemente connesso  $A \subset \mathbb{C}$ , se vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.49)$$

per ogni curva semplice chiusa  $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ , allora la funzione  $f(z)$  è analitica in  $A$ .

*Dimostrazione.* Per il teorema 1.14 (sono le stesse ipotesi) abbiamo che la funzione  $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$  è analitica con  $F'(z) = f(z)$ , e per il teorema 1.20 la derivata di una funzione analitica è anch'essa analitica. □

Notiamo che questo teorema è in pratica l'inverso del teorema di Cauchy 1.12.

**Teorema 1.22** ( di Liouville ). *Sia  $f(z)$  intera (analitica  $\forall z \in \mathbb{C}$ ) e il suo modulo sia uniformemente limitato, cioè  $\exists M > 0$  tale che  $|f(z)| \leq M \quad \forall z \in \mathbb{C}$ , allora  $f(z) = \text{costante}$   $\forall z \in \mathbb{C}$ .*

*Dimostrazione.* □

## 1.4 Serie di Potenze

**Definizione 1.23** ( Serie di funzioni ). Sia  $u_n(z) : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  una successione di funzioni univoche, chiameremo *serie di funzioni* l'espressione

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z). \quad (1.50)$$

**Definizione 1.24** ( Serie convergente ). Diremo che una serie di funzioni è convergente nel dominio  $A$  alla funzione univoca  $f(z)$  se

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = f(z) \quad \forall z \in A \quad (1.51)$$

dove  $S_n(z) = \sum_{k=0}^n u_k(z)$  è la successione delle somme parziali. Esplicitando il limite si ha che una serie è convergente se

$$\forall \varepsilon > 0, \forall z \in A, \exists N(\varepsilon, z) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon, z). \quad (1.52)$$

In tal caso la funzione  $f(z)$  si dice *somma della serie* nel dominio  $A$ , mentre definiamo il *resto n-esimo della serie* la quantità

$$R_n(z) := f(z) - S_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(z) \quad (1.53)$$

e tale che  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(z) = 0$ .

**Definizione 1.25** ( Serie uniformemente convergente ). Una serie di funzioni è *uniformemente convergente* nel dominio  $A$  alla funzione univoca  $f(z)$  se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.54)$$

che differisce dalla convergenza per il fatto che deve esistere un  $N$  che funziona per ogni  $z \in A$ .

**Teorema 1.26** ( Criterio di Weierstrass ). Se  $|u_n(z)| \leq |a_n| \quad \forall z \in A$ , e la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  è convergente, allora la serie di funzioni  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  è uniformemente convergente.

*Dimostrazione.* Dato che  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  è convergente allora  $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$  tale che  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$ , quindi

$$|R_n(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(z)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.55)$$

che significa che la serie converge uniformemente.  $\square$

Il precedente criterio rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme. Di seguito illustriamo alcune proprietà delle serie uniformemente convergenti.

**Teorema 1.27.** Se le funzioni  $u_n(z)$  sono continue e la serie è uniformemente convergente, allora anche la somma  $f(z)$  è continua.

**Teorema 1.28** ( Scambio di serie e integrale ). Sia  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  una serie di funzioni continue uniformemente convergente nel dominio  $A$ , allora

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Gamma} u_n(z) dz \quad (1.56)$$

per ogni curva  $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ .

Le dimostrazioni di questi due teoremi sono analoghe al caso reale.

**Teorema 1.29** ( di Weierstrass ). Sia  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  una serie di funzioni analitiche uniformemente convergente nell'aperto  $A \subset \mathbb{C}$ , allora valgono i seguenti:

1.  $f(z)$  è analitica in  $A$ ;
2.  $f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(z)$ ;
3. la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(z)$  converge uniformemente a  $f^{(k)}(z)$  in ogni sottodominio chiuso  $\bar{B} \subset A$ .

Da notare che se la serie convergesse uniformemente nel chiuso  $\bar{A}$ , non è detto che la serie delle derivate converga uniformemente in  $\bar{A}$ , ma è garantito soltanto nei sottodomini chiusi dell'aperto  $A$ . Consideriamo la successione  $u_n(z) = \frac{z^n}{n^2}$ , sono tutte analitiche come abbiamo già mostrato, inoltre nel disco  $|z| \leq 1$  si ha che  $|u_n(z)| \leq \frac{1}{n^2}$  e la serie  $\sum_n \frac{1}{n^2}$  è convergente, possiamo quindi concludere per il criterio di Weierstrass che la serie  $\sum_n \frac{z^n}{n^2}$  è uniformemente convergente nel disco  $|z| \leq 1$ , mentre per il teorema di Weierstrass la somma è analitica e la serie delle derivate converge uniformemente in ogni sottodominio chiuso dell'aperto  $|z| < 1$ .

**Definizione 1.30** ( Serie di potenze ). Si definisce serie di potenze a termini complessi la scrittura

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \text{con } a_n \in \mathbb{C} \quad (1.57)$$

dove notiamo che le funzioni  $a_n(z - z_0)^n$  sono intere.

Alcuni esempi. La serie  $\sum_n n!(z - z_0)^n$  converge soltanto in  $z = z_0$  dato che non è soddisfatta la condizione necessaria per la convergenza cioè che  $\lim_n u_n(z) = 0$ . La serie  $\sum_n \frac{(z - z_0)^n}{n!}$  converge  $\forall z \in \mathbb{C}$  e per mostrarlo applichiamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(z)|}{|u_n(z)|} = \frac{|z - z_0|}{n + 1} = 0 < 1 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad (1.58)$$

per cui la serie è assolutamente convergente e quindi converge.

**Teorema 1.31** ( di Abel ). Se la serie di potenze  $\sum_n a_n(z - z_0)^n$  converge in  $z_1 \neq z_0$ , allora converge assolutamente per ogni  $z$  nel disco  $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ .

Da notare che il teorema non ci dà alcuna informazione per il cerchio  $|z - z_0| = |z_1 - z_0|$ .

*Dimostrazione.* Preso  $z$  nel disco  $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$  definiamo la quantità  $q = \frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|} \leq 1$ , dato che la serie  $\sum_n a_n(z_1 - z_0)^n$  è convergente si ha che la successione  $a_n(z_1 - z_0)^n$  è infinitesima e in particolare limitata, cioè  $\exists M \geq 0$  tale che  $|a_n(z_1 - z_0)^n| \leq M \forall n$ . Allora abbiamo che

$$\sum_n |a_n| |z - z_0|^n = \sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n q^n \left( \leq \sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n \right) \cdot \sum_n q^n \leq M \cdot \frac{1}{1 - q} \quad (1.59)$$

quindi è assolutamente convergente  $\forall z : |z - z_0| < |z_1 - z_0|$ . Inoltre, dato che abbiamo trovato una successione  $|q^n| \geq |a_n(z - z_0)^n|$  la cui serie (geometrica) converge, si ha per il criterio di Weierstrass che la serie  $\sum_n a_n(z - z_0)^n$  converge anche uniformemente.  $\square$

**Lemma 1.32.** *Se la serie di potenze diverge in un punto  $z_1$  allora diverge  $\forall z : |z - z_0| > |z_1 - z_0|$ .*

*Dimostrazione.* Se per assurdo convergesse in punto  $\bar{z} : |\bar{z} - z_0| > |z_1 - z_0|$  allora per il teorema di Abel dovrebbe convergere per ogni  $z$  nel disco  $|z - z_0| < |\bar{z} - z_0|$ , compreso quindi il punto  $z_1$ , che nega l'ipotesi.  $\square$

Per quanto visto nel teorema di Abel è possibile definire un raggio di convergenza per le serie di potenze.

**Definizione 1.33** ( Raggio di convergenza ). Definiamo il raggio di convergenza di una serie di potenze il numero reale  $R \in [0, +\infty]$  tale che la serie converge per ogni  $z : |z - z_0| < R$ . Tale raggio si può esprimere come

$$R := \sup \{ |z - z_0| : \text{la serie converge in } z \}. \quad (1.60)$$

Se  $R = 0$  la serie converge soltanto in  $z = z_0$  e la somma vale  $a_0$ , se  $R = +\infty$  la serie converge  $\forall z \in \mathbb{C}$ , fuori dal raggio di convergenza la serie diverge mentre per  $|z - z_0| = R$  non ci dà informazioni a priori.

**Teorema 1.34** ( Formula di Cauchy-Hadamard ). *Il raggio di convergenza di una serie di potenze è caratterizzato dalla relazione*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}. \quad (1.61)$$

**Teorema 1.35.** *Nel disco  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  dove  $R$  è il raggio di convergenza la somma della serie è analitica, inoltre la serie delle derivate di ordine  $n$  è convergente nel disco, in particolare il raggio di convergenza  $R$  è lo stesso.*

*Dimostrazione.* Le funzioni  $a_n(z - z_0)^n$  sono intere quindi per il teorema di Weierstrass la somma è analitica in  $D$  e la serie delle derivate converge per ogni sottodominio chiuso  $\bar{B} \subset D$ , possiamo quindi derivare termine a termine e otteniamo

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.62)$$

ma allora per la formula di Cauchy-Hadamard il raggio di convergenza della serie delle derivate vale

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n|^{\frac{1}{n}} \cdot |a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{R} \quad (1.63)$$

dato che  $|n|^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$ . Concludiamo che per tutte le derivate il raggio di convergenza è sempre  $R$ .  $\square$

**Teorema 1.36.** *Sia  $f(z)$  la somma della serie  $\sum_n a_n (z - z_0)^n$  all'interno del disco di convergenza  $D$ , allora i coefficienti  $a_n$  valgono*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \quad (1.64)$$

*Dimostrazione.* Per il teorema precedente possiamo derivare termine a termine all'interno del disco di convergenza, per cui

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.65)$$

che calcolata in  $z_0$  ci dà  $f'(z_0) = a_1$ , e continuando si ottengono gli altri coefficienti della serie.  $\square$

La serie con  $a_n = 1 \forall n$  è detta *serie geometrica complessa*, che si vede avere raggio di convergenza  $R = 1$  e somma

$$f(z) = \frac{1}{1 - (z - z_0)}. \quad (1.66)$$

**Teorema 1.37** ( di Taylor ). *Sia  $f(z)$  una funzione analitica nel disco  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$ , allora in  $D$  può essere rappresentata in modo univoco tramite la serie di potenze*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (1.67)$$

che è detta *sviluppo in serie di Taylor della funzione  $f$  nel punto  $z_0$* .

*Dimostrazione.* Sia  $0 < r < R$  e sia  $z$  tale che  $|z - z_0| < r < R$ , con  $C_r$  la circonferenza di raggio  $r$  e centro in  $z_0$ , allora per la formula di Cauchy si ha che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta. \quad (1.68)$$

Definiamo la quantità  $q = \frac{z - z_0}{\eta - z_0}$ , che per  $\eta \in C_r$  si ha  $|q| < 1$ , sviluppiamo quindi il denominatore dell'integrale nel modo seguente:

$$\frac{1}{\eta - z} = \frac{1}{(\eta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\eta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\eta - z_0}} = \frac{1}{\eta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^n} \quad (1.69)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} \quad (1.70)$$

dove abbiamo usato il fatto che  $|q| < 1$  per scrivere  $\frac{1}{1-q}$  come somma di una serie geometrica. Sostituendo nell'integrale diventa

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.71)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \cdot \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (1.72)$$

dalla formula per la derivata  $n$ -esima. Abbiamo potuto scambiare la serie con l'integrale per la convergenza uniforme della serie geometrica per  $\eta \in C_r$ .  $\square$

Consideriamo la funzione  $f(z) = \text{Log } z$  (determinazione principale del logaritmo complesso) nel semplicemente connesso  $\mathbb{C}^- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ , in questo spazio è analitica per cui ammette sviluppo in Taylor:

$$(\text{Log } z)' = \frac{1}{z}, \quad (\text{Log } z)'' = -\frac{1}{z^2}, \quad \dots \quad (\text{Log } z)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{z^n} \quad (1.73)$$

per cui lo sviluppo in Taylor in  $z_0 \in \mathbb{C}^-$  vale

$$\text{Log } z - \text{Log } z_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (z - z_0)^n}{n z_0^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left( \frac{z}{z_0} - 1 \right)^n \quad (1.74)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} \left( 1 - \frac{z}{z_0} \right)^n. \quad (1.75)$$

Il raggio di convergenza è vincolato dal taglio  $R = \sup \{|z - z_0| : D \cap (-\infty, 0] = \emptyset\}$  dove  $D$  è il disco di raggio  $R$  e centro in  $z_0$ , quindi stiamo chiedendo che  $R$  sia la massima distanza per la quale il disco non attraversi il taglio e quindi sia contenuto completamente in  $\mathbb{C}^-$  ( $D \cap \mathbb{C}^- = D$ ). Lo sviluppo di  $e^z$  nel punto  $z = 0$  è il medesimo del caso reale cioè

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (1.76)$$

e dato che è intera il raggio di convergenza è  $R = \infty$ , e lo stesso vale per  $\cos z, \sin z$ . La funzione  $f(z) = \frac{1}{z-a}$  è analitica per ogni  $z \in \mathbb{C} \setminus \{z = a\}$  dunque è sviluppabile con Taylor, il raggio di convergenza è vincolato dalla distanza da  $a$  cioè  $R = |a - z_0|$  e lo sviluppo vale

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{(z-z_0) - (a-z_0)} = \frac{-1}{a-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{a-z_0}} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(a-z_0)^{n+1}} \quad (1.77)$$

## 1.5 Zeri di una funzione analitica

**Teorema 1.38.** *Sia  $f(z)$  analitica in un dominio connesso  $A$ , se  $\exists z_0 \in A$  tale che la funzione e tutte le sue derivate si annullano in  $z_0$ , cioè  $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n)}(z_0) = \dots = 0$ , allora la funzione è identicamente nulla  $\forall z \in A$ .*

*Dimostrazione.*

□

**Definizione 1.39** ( Zeri di una funzione analitica ). Sia  $f(z)$  una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso  $A$ , se  $z_0 \in A$  è tale che  $f(z_0) = 0$  diremo che è uno *zero della funzione  $f$* , inoltre se  $f(z_0) = 0$  ma  $f'(z_0) \neq 0$  diremo che è uno *zero di ordine 1*, in particolare definiamo l'*ordine di uno zero* come il massimo  $n$  tale che  $f^{(k)}(z_0) = 0 \forall k < n$ .

**Teorema 1.40.** *Gli zeri di una funzione analitica non identicamente nulla sono punti isolati, cioè  $\forall z_0 : f(z_0) = 0$  si ha che  $\exists U$  intorno di  $z_0$  tale che  $f(z) \neq 0 \forall z \in U, z \neq z_0$ . Inoltre sia  $\Omega$  l'insieme degli zeri di  $f$  in un connesso  $A$ , allora gli eventuali punti di accumulazione di  $\Omega$  non appartengono ad  $A$ .*

*Dimostrazione.*

□

Consideriamo la funzione  $\sin\left(\frac{1}{z}\right)$ , è analitica in  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  e si annulla in  $z = \frac{1}{n\pi} \ n \in \mathbb{Z}$ , allora sia  $\Omega$  l'insieme degli zeri, si nota che ha un punto di accumulazione in 0, che infatti non è di olomorfa per la funzione.

**Corollario 1.41.** *Sia  $f(z)$  una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso  $A$ , allora in ogni sottodominio compatto  $C \subset A$  può avere solo un numero finito di zeri.*

Quindi può avere un numero infinito di zeri solo in un dominio aperto o illimitato.



*Dimostrazione.* Se per assurdo avesse un numero infinito di zeri in un compatto, allora si potrebbe trovare una successione degli zeri convergente a un punto nel compatto, che sarebbe di accumulazione e quindi in contrasto con il teorema precedente.  $\square$

**Teorema 1.42** ( di unicità ). *Siano  $f_1(z), f_2(z)$  due funzioni analitiche in un dominio connesso  $A$  e sia  $\Omega$  l'insieme dei punti  $z \in A$  tali che  $f_1(z) = f_2(z)$ , se  $\Omega$  ha almeno un punto di accumulazione in  $A$  allora  $f_1(z) = f_2(z) \forall z \in A$ .*

*Dimostrazione.* Consideriamo la funzione  $F(z) = f_1(z) - f_2(z)$  analitica in  $A$ , se  $F$  non è identicamente nulla allora l'insieme dei suoi zeri cioè  $\Omega$  non può avere punti di accumulazione in  $A$ , dunque se ne ha almeno uno la funzione è nulla e quindi  $f_1, f_2$  sono identiche.  $\square$

**Corollario 1.43.** *Se  $f_1(z), f_2(z)$  analitiche in un connesso  $A$  assumono gli stessi valori su una curva  $\gamma \in C^1_{tratti}([a, b], A)$  allora le funzioni sono identiche in  $A$ .*

*Dimostrazione.* È una conseguenza diretta del teorema di unicità.  $\square$

Grazie al teorema di unicità possiamo dire che le funzioni intere  $e^z, \cos z, \sin z, \cosh z, \sinh z$  sono le uniche estensioni analitiche delle rispettive funzioni reali dato che coincidono sull'asse reale. Allo stesso modo il logaritmo principale  $\text{Log } z$  è l'estensione analitica del logaritmo reale nello spazio  $\mathbb{C}^-$ . Inoltre le due funzioni intere  $f_1(z) = \cos^2 z + \sin^2 z$  e  $f_2(z) = 1$  coincidono sull'asse reale e quindi sono la stessa funzione, dunque l'identità trigonometrica  $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$  vale per ogni  $z \in \mathbb{C}$ .

**Teorema 1.44** ( di de l'Hôpital ). *Siano  $f(z), g(z)$  analitiche in un dominio  $A$  e sia  $z_0 \in A$  uno zero di ordine  $n$  per entrambe, allora si ha che*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(n)}(z)}{g^{(n)}(z)} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{g^{(n)}(z_0)}. \quad (1.78)$$

*Dimostrazione.* Dalla definizione di zero di ordine  $n$  si ha che  $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = 0, f^{(n)}(z_0) \neq 0$  e lo stesso vale per  $g$ , per cui in un intorno di  $z_0$  possiamo sviluppare in serie le due funzioni, e in particolare il denominatore non si annulla per il teorema 1.40 che afferma che gli zeri sono punti isolati, e abbiamo

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^k = (z - z_0)^n \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+n} (z - z_0)^{k-n} \quad (1.79)$$

e lo stesso per  $g$ . Valutando il limite si ha

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{c_n + c_{n+1}(z - z_0) + \dots}{d_n + d_{n+1}(z - z_0) + \dots} = \frac{c_n}{d_n} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{g^{(n)}(z_0)} \quad (1.80)$$

$\square$

**Definizione 1.45** ( Serie di Taylor-Laurent ). Chiameremo la serie

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (1.81)$$

come *serie bilatera* o *serie di Taylor-Laurent*, che può essere scritta nella forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z - z_0)^n} \quad (1.82)$$

e indicheremo il primo termine come parte di Taylor e il secondo come parte di Laurent.

La parte di Taylor è la serie di potenze classica per cui vale la teoria che abbiamo sviluppato fin'ora, studiamo quindi la convergenza della parte di Laurent. Se poniamo  $\eta = \frac{1}{z-z_0}$  anche la parte di Laurent si riscrive come una serie di potenze  $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}\eta^n$  e quindi convergerà all'interno di un certo disco di convergenza di raggio  $R'$ :

$$|\eta| < R' \implies |z - z_0| > \frac{1}{R'}. \quad (1.83)$$

Il dominio di convergenza della serie bilatera è quindi una corona circolare di raggio interno  $\frac{1}{R'}$  e raggio esterno  $R$ , cioè

$$\frac{1}{R'} < |z - z_0| < R. \quad (1.84)$$

Chiamiamo  $r = \frac{1}{R'}$ , allora la serie non convergerà se  $r > R$ , mentre all'interno della corona circolare di convergenza abbiamo che

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z - z_0)^n} = f_T(z) + f_L(z) = f(z) \quad \forall z : r < |z - z_0| < R \quad (1.85)$$

è analitica.

**Teorema 1.46.** *Sia  $f(z)$  una funzione analitica nella corona circolare (aperta)*

$$A = \{z : r < |z - z_0| < R\} \quad (1.86)$$

*allora può essere rappresentata in modo univoco tramite una serie di Taylor-Laurent*

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad \text{con } a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.87)$$

dove  $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$  è una qualunque curva semplice chiusa (percorsa in senso antiorario) nella corona circolare  $A$  che racchiude il punto  $z_0$ .

*Dimostrazione.* Sia  $z \in A$ , prendiamo due circonferenze  $C_{\rho_1}, C_{\rho_2}$  centrate in  $z_0$  di raggi  $r < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < R$  e per la formula di Cauchy abbiamo che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.88)$$

percorse entrambe in senso antiorario. Nel primo integrale abbiamo che  $\frac{|z - z_0|}{|\eta - z_0|} < 1$  per  $\eta \in C_{\rho_2}$  e quindi

$$\frac{1}{\eta - z} = \frac{1}{(\eta - z_0) - (z - z_0)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} \quad (1.89)$$

che sostituita nel primo integrale ci dà la parte di Taylor

$$f_T(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.90)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad (1.91)$$

dove abbiamo scambiato serie e integrale per la convergenza uniforme nella corona circolare. Per la parte di Laurent notiamo che  $\left| \frac{\eta - z_0}{z - z_0} \right| < 1$  per  $\eta \in C_{\rho_1}$  quindi

$$\frac{1}{\eta - z} = \frac{1}{(\eta - z_0) - (z - z_0)} = -\frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\eta - z_0}{z - z_0}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\eta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (1.92)$$

che sostituita nell'integrale ci dà

$$f_L(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\eta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} f(\eta) (\eta - z_0)^n d\eta \quad (1.93)$$

e sostituendo  $n \rightarrow -(n+1)$  si ottiene

$$f_L(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} (z - z_0)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (1.94)$$

e quindi la funzione totale si scrive come somma della parte di Taylor e della parte di Laurent.  $\square$

Se la funzione che consideriamo è analitica in tutto il disco di raggio  $R$ , allora si può mostrare che la parte di Laurent è nulla, cioè  $a_n = 0 \forall n < 0$ .

**Definizione 1.47** ( Punti singolari isolati ). Diremo che  $z_0$  è un *punto singolare isolato* di una funzione  $f(z)$  se è analitica nella corona circolare  $r = 0 < |z - z_0| < R$ .

Di seguito classificheremo i punti singolari isolati in tre casi possibili.

**Teorema 1.48** ( Caso 1: singolarità eliminabile ). Sia  $z_0$  un punto singolare isolato per la funzione  $f(z)$  analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$ , se la parte di Laurent è nulla per  $f$ , cioè  $a_n = 0 \forall n < 0$  allora esiste finito il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \quad (1.95)$$

quindi vale il termine  $n = 0$  dello sviluppo in Taylor di  $f$ . In tal caso  $z_0$  si dice *singolarità eliminabile*.

**Teorema 1.49.** Se  $f$  analitica in una corona circolare  $A$  è limitata in un intorno del punto  $z_0$  contenuto in  $A$ , allora  $z_0$  è una *singolarità eliminabile*.

*Dimostrazione.* Sia  $M > 0$  tale che  $|f(z)| \leq M$  nell'intorno in cui è limitata, allora per i coefficienti dello sviluppo in serie di Taylor-Laurent vale che

$$|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{|f(\eta)|}{|\eta - z_0|^{n+1}} d\eta \leq \frac{M}{\rho^n} \rightarrow 0 \quad \text{per } n < 0 \text{ e } \rho \rightarrow 0 \quad (1.96)$$

dove  $\gamma$  è la circonferenza di raggio  $\rho$  e centro in  $z_0$ . Abbiamo mostrato quindi che ogni coefficiente della serie di Laurent tende a 0 dunque per la convergenza uniforme la serie di Laurent è identicamente nulla e per tanto  $z_0$  è una singolarità eliminabile di  $f$ .  $\square$

Un esempio è la (classica) funzione  $\frac{\sin z}{z}$  analitica in  $\mathbb{C}^*$ , possiamo mostrare che  $z_0 = 0$  è una singolarità eliminabile in tre modi: il primo dalla definizione calcolando i coefficienti dello sviluppo di Laurent

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{\sin \eta}{\eta^{n+2}} d\eta \quad \text{con } n = -1 = \dots = -\infty \quad (1.97)$$

e che si riscrive mandando  $n \rightarrow -n$  come

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \sin \eta \cdot \eta^{n-2} d\eta = 0 \quad (1.98)$$

perché per  $n \geq 2$  l'integranda è intera, mentre per  $n = 1$  si ha  $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \cdot \sin 0 = 0$ . Il secondo è tramite lo sviluppo in serie esplicito cioè

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot z^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot z^{2n} \quad (1.99)$$

che non contiene potenze negative di  $z$ , e dunque per l'unicità della parte di Taylor, la parte di Laurent è nulla. Il terzo è con il teorema di de l'Hôpital e il teorema 1.49: dato che  $f$  è un rapporto di funzioni intere e per entrambe  $z_0 = 0$  è uno zero di ordine 1, allora

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{1} = 1 \quad (1.100)$$

dunque è limitata e quindi la singolarità è eliminabile per il teorema precedente. Di conseguenza se costruiamo la funzione

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} 1 & z = 0 \\ \frac{\sin z}{z} & z \in \mathbb{C}^* \end{cases} \quad (1.101)$$

questa assume gli stessi valori della funzione  $f$  in tutti i punti escluso lo 0, dunque per il teorema di unicità è l'unica estensione analitica (intera) di  $f$  in  $\mathbb{C}$ .

**Definizione 1.50 ( Caso 2: polo di ordine  $m$  ).** Sia  $f(z)$  una funzione analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$  ( $r = 0!!$ ), se i coefficienti dello sviluppo di Laurent sono un numero finito  $m$ , allora  $z_0$  si dice *polo di ordine  $m$*  della funzione  $f$ , cioè

$$a_n = 0 \quad \forall n < -m \text{ e } a_m \neq 0 \iff z_0 \text{ è un polo di ordine } m. \quad (1.102)$$

**Teorema 1.51 ( Condizione necessaria e sufficiente per poli di ordine  $m$  ).** Il punto  $z_0$  è un polo di ordine  $m$  per la funzione  $f$  analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$  se e soltanto se

$$\exists \text{ finito } \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = a_{-m} \neq 0. \quad (1.103)$$

*Dimostrazione.* Basta svolgere il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} \right) \quad (1.104)$$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} a_{-m} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^{n-m}} \quad (1.105)$$

e quindi il limite esiste finito e vale  $a_{-m}$  solo se tutti i termini successivi sono nulli. □

**Corollario 1.52.**  $z_0$  è un polo di ordine  $m$  della funzione  $f(z)$  se e soltanto se  $z_0$  è uno zero di ordine  $m$  della funzione  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ .

*Dimostrazione.* Svolgiamo il seguente limite:

$$0 \neq a_{-m} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^m}{g(z)} \quad (1.106)$$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\frac{g_L(z)}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^{n-m}} \quad (1.107)$$

dove l'ultimo limite è finito e non nullo solo se  $g_L(z) = 0$  e  $b_n = 0 \forall n < m$  con  $b_m \neq 0$ , ovvero solo se  $z_0$  è uno zero di ordine  $m$  di  $g(z)$ .  $\square$

**Teorema 1.53.** *Il punto  $z_0$  è un polo se e soltanto se  $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ , inteso nel senso della proiezione stereografica, quindi  $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$ .*

*Dimostrazione.* Sia  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , allora

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g_L(z) + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (z - z_0)^n} \quad (1.108)$$

e quindi il limite è  $\infty$  se e solo se  $g_L(z)$  è nulla e  $b_0 = 0$ , il che significa che  $z_0$  è uno zero per  $g(z)$ , ma per il teorema precedente lo è se e solo se è un polo dello stesso ordine per  $f(z)$ .  $\square$

**Definizione 1.54 ( Caso 3: singolarità essenziale ).** Sia  $f(z)$  una funzione analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$ , diremo che  $z_0$  è una *singolarità essenziale* se la parte di Laurent della funzione  $f$  ha un numero infinito di termini. In tal caso il limite  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  non esiste (nemmeno  $\infty$ ) perché altrimenti  $z_0$  sarebbe un polo e quindi la parte di Laurent avrebbe un numero finito di termini.

Sulle singolarità essenziali ci sono dei risultati molto potenti e affascinanti dell'analisi complessa fra cui il seguente teorema.

**Teorema 1.55 ( di Picard ).** *Sia  $f(z)$  analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$ , se  $z_0$  è una singolarità essenziale per  $f$  allora in un qualsiasi intorno di  $z_0$  la funzione assume ogni numero complesso infinite volte, con al più un'eccezione.*

Una singolarità essenziale è ad esempio  $z_0 = 0$  per la funzione  $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ : il limite non esiste e per notarlo basta fare il limite destro e sinistro sull'asse reale che valgono rispettivamente  $+\infty$  e  $-\infty$ , e lo sviluppo in serie vale

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^n. \quad (1.109)$$

Essendo potenze negative di  $z$  la funzione è composta da  $a_0$  e poi soltanto la parte di Laurent con infiniti termini, e per verificare la validità del teorema di Picard risolviamo l'equazione

$$e^{\frac{1}{z}} = \alpha = |\alpha| \cdot e^{i\theta} \implies \frac{1}{z} = \log |\alpha| + i \arg \alpha \quad (1.110)$$

$$z = \frac{1}{\log |\alpha| + i\theta + i2\pi k} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.111)$$

che infatti ammette infinite soluzioni.

**Definizione 1.56 ( Punto all'infinito ).** Definiamo lo spazio  $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  identificato tramite proiezione stereografica con la sfera  $S^2$  ( $\hat{\mathbb{C}}$  è quindi compatto), diremo che il *punto all'infinito*  $z = \infty \in \hat{\mathbb{C}}$  è un punto singolare isolato della funzione  $f(z)$  se si può trovare un  $r$ -intorno di  $z = \infty$  in cui la funzione  $f$  è analitica, cioè se per  $r < |z| < R = \infty$  si ha che  $f$  è analitica.

Il punto all'infinito è l'equivalente della punto singolare per la mappa che manda  $z \rightarrow \frac{1}{z}$ , e infatti possiamo classificarli sempre in tre casi.

**Teorema 1.57.** *Sia  $f(z)$  analitica in  $r < |z| < R = \infty$ , se la parte di Taylor di  $f$  è nulla escluso  $a_0$  allora il punto  $z = \infty$  è una singolarità eliminabile.*

*Dimostrazione.* Si vede subito che esiste finito il limite  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a_0$ . □

È il caso della funzione  $\frac{1}{z}$ , analitica per  $|z| > 0$  e parte di Taylor chiaramente nulla, infatti il limite per  $z \rightarrow \infty$  vale  $a_0 = 0$ .

**Teorema 1.58.** *Sia  $f(z)$  analitica in  $r < |z| < R = \infty$  e sia  $a_{-m}$  (con  $m > 1$ ) il primo termine non nullo dello sviluppo di Laurent, allora  $z = \infty$  è uno zero di ordine  $m$  della funzione  $f$ .*

**Teorema 1.59.** *Sia  $f(z)$  analitica in  $r < |z| < R = \infty$  e sia  $a_m$  l'ultimo coefficiente non nullo dello sviluppo di Taylor, allora  $z = \infty$  è un polo di ordine  $m$  della funzione  $f$ , inoltre vale ancora la condizione sufficiente e necessaria  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$ .*

**Teorema 1.60.** *Sia  $f(z)$  analitica in  $r < |z| < R = \infty$ , se la parte di Taylor contiene un numero infinito di termini allora  $z = \infty$  è una singolarità essenziale della funzione  $f$ , e in tal caso non esiste il limite  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ .*

La funzione  $e^z$  ha in  $z = \infty$  una singolarità essenziale, un polinomio  $P(z)$  di grado  $m$  ha all'infinito un polo di ordine  $m$ , una funzione razionale  $Q(z)$  di grado  $-m$  ha all'infinito uno zero di ordine  $m$ .

## 1.6 Residui di una funzione analitica

**Definizione 1.61** ( Residuo ). Sia  $f(Z)$  una funzione analitica nella corona circolare  $0 < |z - z_0| < R$  e sia  $z_0$  un punto singolare isolato, si dice *residuo della funzione  $f(z)$  nel punto  $z_0$*  la quantità

$$\text{Res}[f(z), z_0] := a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\eta) d\eta \quad (1.112)$$

dove  $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1$  semplice chiusa, percorsa in senso antiorario, contenuta nella corona e che contiene  $z_0$ .

Si nota subito che se  $z_0$  è una singolarità eliminabile allora il residuo è nullo:

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) i \rho e^{i\theta} d\theta \rightarrow 0 \quad \text{per } \rho \rightarrow 0. \quad (1.113)$$

Potevamo anche dire che presa  $\tilde{f}$  l'estensione analitica di  $f$  con  $z_0$ , questa è unica per il teorema di unicità e il suo integrale è nullo su un semplicemente connesso per il teorema di Cauchy, e quindi anche il residuo di  $f$  dato che hanno lo stesso coefficiente  $a_{-1}$ .

**Teorema 1.62.** *Se  $z_0$  è un polo di ordine 1 allora  $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$ .*

*Dimostrazione.* Essendo uno zero di ordine 1 si ha che

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z - z_0} + f_T(z) \quad (1.114)$$

e quindi il limite vale proprio  $c_{-1} =: \text{Res}[f(z), z_0]$ . □

**Teorema 1.63.** Sia  $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$  con  $g, h$  analitiche in un intorno di  $z_0$  e  $g(z_0) \neq 0$  mentre  $h(z_0) = 0, h'(z_0) \neq 0$ , cioè  $z_0$  è uno zero di ordine 1 di  $h$ , allora  $z_0$  è un polo di ordine 1 per  $f$  con residuo pari a

$$\text{Res} \left[ f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}, z_0 \right] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \quad (1.115)$$

*Dimostrazione.* Dato che sono analitiche in un disco possiamo sviluppare in serie di Taylor  $g$  e  $h$  nel limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}{\sum_{n=1}^{\infty} d_n (z - z_0)^n} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}{\sum_{n=0}^{\infty} d_{n+1} (z - z_0)^n} \quad (1.116)$$

$$= \frac{c_0}{d_1} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \quad (1.117)$$

e dunque  $z_0$  è un polo di ordine 1 per la funzione  $f(z)$  e per il teorema precedente il suo residuo coincide con il limite che abbiamo calcolato.  $\square$

**Teorema 1.64.** Se  $z_0$  è un polo di ordine  $m$  della funzione  $f(z)$  allora vale la seguente formula per i residui:

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]. \quad (1.118)$$

*Dimostrazione.* Scriviamo lo sviluppo di Taylor-Laurent di  $f$  in  $z_0$

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots \quad (1.119)$$

e notiamo che l'unico modo per ottenere il coefficiente  $a_{-1}$  (cioè il residuo) è quello di moltiplicare per  $(z - z_0)^m$ , derivare  $m - 1$  volte e infine correggere dividendo per il fattore  $(m - 1)!$  dovuto alla derivata, attraverso il limite otteniamo il residuo dato che è l'unico termine a non avere più potenze di  $(z - z_0)$ .  $\square$

**Teorema 1.65** (fondamentale dei residui). Sia  $A$  un aperto regolare e sia  $\Gamma = \partial A$  il suo bordo, se la funzione  $f(z)$  è analitica in  $\bar{A}$  tranne che in un numero  $N$  finito di punti interni, cioè ammette un numero finito di singolarità  $z_1, \dots, z_N \in A$ , allora vale la seguente

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] \quad (1.120)$$

con  $\Gamma$  percorsa in senso antiorario.

*Dimostrazione.* La dimostrazione di questo risultato sfrutta la tecnica già applicata di isolare le singolarità con una curva chiusa in modo da ottenere un semplicemente connesso in cui  $f(z)$  è analitica e così applicare il teorema di Cauchy per dire che il suo integrale è nullo. Siano  $C_1, \dots, C_N$  delle circonferenze (disgiunte) centrate ognuna in una singolarità, sia  $\sigma = \Gamma \cup C_1 \cup \dots \cup C_N$  l'unione di  $\Gamma$  con le circonferenze (e i tagli) tale che all'interno di  $\sigma$  si ha che  $f(z)$  è analitica su un semplicemente connesso, allora abbiamo che

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz = \oint_{\sigma} f(z) dz = 0 \quad (1.121)$$

dove il segno  $-$  è dovuto al fatto che sono percorse in senso antiorario, e l'integrale è nullo per il teorema di Cauchy. Gli integrali sulle circonferenze li ricaviamo dalla formula per i

coefficienti dello sviluppo in serie di Taylor-Laurent, che possiamo fare dato che localmente esiste una corona circolare nel quale sviluppare la funzione, e quindi

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^N a_{-1n} = 2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] \quad (1.122)$$

dalla definizione di residui.  $\square$

Il teorema dei residui è in generale ancora più forte: si può dimostrare che la tesi vale anche per una quantità numerabile di singolarità a patto che non ci sia un punto di accumulazione.

**Definizione 1.66** ( Residuo all'infinito ). Se  $z = \infty \in \hat{\mathbb{C}}$  è una singolarità isolata per la funzione  $f(z)$  analitica nella corona  $r < |z - z_0| < R = \infty$ , allora si dice *residuo all'infinito* della funzione  $f(z)$  la quantità

$$\text{Res}[f(z), \infty] := -a_{-1} = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\eta) d\eta \quad (1.123)$$

dove la curva semplice chiusa  $\gamma$  è percorsa in senso antiorario, e per questo motivo c'è il segno – dato che stiamo considerando l'esterno della curva e non l'interno.

A differenza dei casi precedenti, se  $z = \infty$  è una singolarità eliminabile per una funzione  $f(z)$ , allora non necessariamente  $\text{Res}[f(z), \infty]$  deve essere nullo, ad esempio per  $\frac{1}{z}$  abbiamo che  $-a_{-1} = -1$  benché il limite  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0$  esista finito.

**Teorema 1.67** ( esterno dei residui ). Sia  $A$  un aperto regolare  $r$ -intorno di  $z = \infty$  (cioè  $|z| > r$ ) e sia  $\Gamma = \partial A$  il suo bordo, se la funzione  $f(z)$  è analitica in  $\bar{A}$  tranne che in un numero  $N$  finito di punti di  $A$ , cioè ammette un numero finito di singolarità  $z_1, \dots, z_N \in A$ , allora vale la seguente

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.124)$$

con  $\Gamma$  percorsa in senso antiorario.

*Dimostrazione.* La logica di questa dimostrazione è la stessa del teorema interno dei residui, con la differenza che adesso nel dominio avremo anche il punto  $z = \infty$ , il quale "avvolgeremo" con una circonferenza  $C_{\infty}$  di raggio  $R_{\infty}$ . Per comprendere questo passaggio può essere utile visualizzare il punto all'infinito sulla sfera  $S^2$  e la circonferenza  $C_{\infty}$  si avvolge attorno a  $z = \infty$ . Siano  $C_1, \dots, C_N$  delle circonferenze (disgiunte) di raggi  $R_1, \dots, R_N$  ognuna centrata in una singolarità e sia  $C_{\infty}$  una circonferenza di raggio  $R_{\infty}$  che contiene tutte le singolarità, cioè  $R_{\infty} > \max\{|z_n|\}$ . Sia  $\sigma = \Gamma \cup C_{\infty} \cup C_1 \cup \dots \cup C_N$  l'unione di  $\Gamma$  con tutte le circonferenze e i tagli necessari, allora l'interno di  $\sigma$  è semplicemente connesso e  $f(z)$  è analitica, per tanto

$$0 = \oint_{\sigma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} f(z) dz + \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz - \oint_{C_{\infty}} f(z) dz \quad (1.125)$$

tutte percorse in senso antiorario (per questo  $C_{\infty}$  ha il segno  $-$ ). Il secondo termine sono i residui dovuti alle singolarità, mentre l'ultimo è quello dovuto a  $z = \infty$ , e otteniamo

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.126)$$

per la definizione di residuo all'infinito.  $\square$



Notiamo che il teorema esterno dei residui è valido sia quando  $z = \infty$  è una singolarità sia quando è un punto regolare.

**Corollario 1.68.** *Se la funzione  $f(z)$  è analitica su tutto il piano complesso tranne che in un numero finito di punti, allora vale la seguente*

$$\sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] + \text{Res}[f(z), \infty] = 0. \quad (1.127)$$

*Dimostrazione.* Presa una circonferenza  $\Gamma$  orientata positivamente di raggio  $r < \min\{|z_n|\}$ , che al cui interno contiene solo punti di analiticità  $f(z)$ , per il teorema esterno dei residui abbiamo che

$$0 = \oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.128)$$

dove abbiamo usato il teorema di Cauchy per annullare l'integrale su  $\Gamma$ .  $\square$

**Corollario 1.69.** *Sia  $f(z)$  una funzione analitica in tutto il piano complesso tranne che in un numero  $N = N_{\text{int}} + N_{\text{ext}}$  finito di punti  $z_n, n = 1, \dots, N$ . Sia  $\Gamma$  una curva semplice chiusa orientata positivamente tale che  $z_n \notin \Gamma \forall n$ , allora dette  $z_1, \dots, z_{N_{\text{int}}}$  le singolarità interne a  $\Gamma$ , e dette  $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_{N_{\text{ext}}}$  le singolarità esterne a  $\Gamma$ , vale la seguente*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^{N_{\text{int}}} \text{Res}[f(z), z_n] = -2\pi i \sum_{n=1}^{N_{\text{ext}}} \text{Res}[f(z), \bar{z}_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.129)$$

*Dimostrazione.* Segue applicando i teoremi interno ed esterno dei residui agli aperti regolari interno ed esterno separati da  $\Gamma$ .  $\square$

## 1.7 Funzioni armoniche

**Definizione 1.70** ( Funzione armonica ). Sia  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , sia  $u \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ , diremo che  $u$  è una *funzione armonica* se

$$\nabla^2 u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega \quad (1.130)$$

e tale quantità la indicheremo con i simboli  $\nabla^2 u, \Delta_2 u, \Delta u$  che si leggono *laplaciano di  $u$*

**Teorema 1.71.** *Sia  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  una funzione armonica in  $\Omega \subset \mathbb{C}$ , con  $z = x + iy$ , allora  $u(x, y), v(x, y)$  sono funzioni armoniche.*

*Dimostrazione.* In tanto la tesi è ben posta perché  $u(x, y), v(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , e per ottenerla deriviamo le condizioni di Cauchy-Riemann che sono valide dato che  $f(z)$  è armonica, ottenendo

$$\frac{\partial}{\partial x} (u_x - v_y = 0) \implies u_{xx} - v_{yx} = 0 \quad (1.131)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (u_y + v_x = 0) \implies u_{yy} + v_{xy} = 0 \quad (1.132)$$

dove possiamo applicare il teorema di Schwarz perché  $f$  armonica ha tutte le derivate armoniche per il teorema 1.20, e dunque

$$u_{yy} = -v_{yx} \implies u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (1.133)$$

e lo stesso vale per  $v$ .  $\square$

**Definizione 1.72** ( Armoniche coniugate ). Data una  $u$  armonica in  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , allora per una  $v$  armonica in  $\Omega$  tale che  $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$  è analitica in  $\Omega \subset \mathbb{C}$  diremo che  $u, v$  sono *armoniche coniugate*.

**Teorema 1.73** ( Esistenza e unicità di armoniche coniugate ). Sia  $u(x, y)$  armonica in un aperto semplicemente connesso  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , allora esiste una funzione  $v(x, y)$  armonica in  $\Omega$  tale che  $u, v$  sono armoniche coniugate, cioè che la funzione  $f = u + iv$  è analitica in  $\Omega$ . Tale  $v$  è unica a meno di una costante additiva.

*Dimostrazione.* Consideriamo la forma differenziale  $\omega = -u_y dx + u_x dy$ , dato che  $u$  è armonica abbiamo che  $\omega$  è chiusa infatti  $\frac{\partial -u_y}{\partial y} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$ , ma chiusa in un semplicemente connesso implica che  $\omega$  è anche esatta, allora esiste una primitiva  $v$  tale che  $dv = v_x dx + v_y dy = \omega = -u_y dx + u_x dy$ . Uguagliando i funzionali si ottiene proprio le relazioni di Cauchy-Riemann

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \quad (1.134)$$

e dato che la primitiva di una forma differenziale esatta è unica a meno di una costante abbiamo la tesi.  $\square$

**Teorema 1.74** ( della media per le funzioni armoniche ). Sia  $u(x, y)$  armonica nell'aperto  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  e sia  $D \subset \Omega$  il disco di raggio  $R$  centrato nel punto  $(x_0, y_0) \in \Omega$ , allora si ha che la media sul bordo del disco della funzione  $u(x, y)$  è uguale al valore nel centro  $u(x_0, y_0)$ , cioè vale che

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) d\theta. \quad (1.135)$$

*Dimostrazione.* Dato che  $u$  è armonica, per il teorema precedente esiste una  $v$  coniugata tale che  $f = u + iv$  sia armonica, e applicando il teorema della media per le funzioni armoniche si ha che

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) d\theta \quad (1.136)$$

e prendendo la parte reale da entrambi i termini si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.75** ( Principio del massimo/minimo ). Sia  $u(x, y)$  armonica in un aperto regolare semplicemente connesso  $A$  e continua nel chiuso  $\bar{A}$ , allora i punti di massimo e di minimo di  $u$  si trovano nella frontiera  $\partial A$ , cioè

$$\min_{(x,y) \in \partial A} u(x, y) \leq u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial A} u(x, y) \quad \forall (x, y) \in A. \quad (1.137)$$

*Dimostrazione.* Sia  $v$  l'armonica coniugata di  $u$ , allora possiamo applicare il principio del massimo (minimo) modulo alla funzione analitica  $e^{f(z)} = e^u \cdot e^{iv}$ , il cui modulo è  $|e^f| = e^u$  che essendo monotona crescente garantisce che un massimo (minimo) di  $u$  lo è anche per  $e^u$ , e dunque si ottiene il principio per le funzioni armoniche.  $\square$

**Definizione 1.76** ( Trasformazioni conformi ). Sia  $f(z)$  analitica in un aperto  $A$  con  $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in A$ , diremo che l'applicazione  $z \mapsto z' = f(z)$ , se biunivoca, è una *trasformazione conforme* del dominio  $A$  nel dominio  $A' = f(A)$ .

Questa definizione delle trasformazioni conformi è quella analitica, cioè che ci dà una regola operativa per verificare se una funzione è tale, ma in realtà la conformità è anche un concetto geometrico cioè è la proprietà di conservare gli angoli. Col seguente teorema vediamo come il concetto geometrico e il concetto analitico sono equivalenti.

**Teorema 1.77.** *Una trasformazione è conforme se e soltanto se conserva gli angoli orientati fra le curve.*

*Dimostrazione.*  $\Rightarrow$  : Mostriamo che una funzione  $f(z)$  analitica, con derivata non nulla in  $A$  aperto regolare semplicemente connesso, conserva gli angoli fra le curve mantenendo l'orientazione. Scriviamo lo jacobiano di  $f$  nel punto  $z = x + iy \in A$

$$Jf(z) = \begin{pmatrix} \partial_x u & \partial_y u \\ \partial_x v & \partial_y v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ -u_y & u_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad (1.138)$$

dove abbiamo applicato le condizioni di Cauchy-Riemann. Per ogni coppia  $a, b \in \mathbb{R}$  non contemporaneamente nulli esistono  $\lambda \in \mathbb{R}, \theta \in [0, 2\pi)$  tali che  $a = \lambda \cos \theta, b = \lambda \sin \theta$ , per tanto lo jacobiano in un punto qualunque è la composizione di una dilatazione e di una rotazione

$$Jf(z) = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \lambda R(\theta) \quad (1.139)$$

e dunque gli angoli sono localmente conservati.  $\square$

Una trasformazione conforme utile è quella di Möebius  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  con  $a, c \neq 0$ , analitica in  $z \neq -d/c$  dove ha un polo di ordine 1.  $f'(z) =$

**Teorema 1.78** ( di Riemann ). *Per ogni dominio  $A \subset \mathbb{C}$  semplicemente connesso esiste una trasformazione conforme  $f(z)$  tale che  $f(A) = D_1$  dove  $D_1$  è il disco di raggio 1 centrato in  $z = 0$ , cioè  $D_1 = \{|z| < 1\}$ .*



## 2 Trasformata di Fourier e di Laplace

### 2.1 Trasformata di Fourier

**Definizione 2.1** ( Trasformabile secondo Fourier ). Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , allora diremo che  $f$  è *trasformabile secondo Fourier* se esiste finito l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.1)$$

Con questa definizione non viene specificato quale sia lo spazio in cui stanno le funzioni trasformabili secondo Fourier, andiamo quindi a dare una condizione sufficiente affinché venga definita la trasformata di una funzione.

**Definizione 2.2** ( Trasformata di Fourier in  $L^1(\mathbb{R})$  ). Sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , allora la funzione  $\omega \mapsto \hat{f}(\omega)$  (da  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ) definita da

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.2)$$

è detta *trasformata di Fourier* della funzione  $f$ , che indicheremo anche con  $\hat{f}$

La definizione precedente è ben posta, dato che le funzioni  $L^1(\mathbb{R})$  sono trasformabili secondo Fourier: se  $f \in L^1(\mathbb{R})$  allora

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{i\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty \quad (2.3)$$

dove chiaramente  $|e^{i\omega t}| = 1$ , abbiamo mostrato quindi che l'integrale è assolutamente convergente per ogni  $\omega \in \mathbb{R}$ .

*Osservazione 2.3.* Se fosse  $\omega \in \mathbb{C}$  allora l'integrale non sarebbe sempre assolutamente convergente, infatti riscrivendo  $e^{i\omega t} = e^{ixt} \cdot e^{-yt}$  dove  $\omega = x + iy$  abbiamo che per  $y < 0$  è ancora possibile applicare la convergenza dominata mentre per  $y > 0$  l'integranda non è limitata. Tuttavia questa tecnica di passare a una variabile complessa ci sarà utile successivamente per ricavare le relazioni di Kramers-Kronig.

La trasformata di Fourier può essere definita in vari modi cambiando il segno all'esponente o aggiungendo dei fattori davanti, tutti equivalenti purché si mantenga la coerenza. In questo testo useremo la convenzione con  $e^{i\omega t}$  e senza fattori moltiplicativi.

**Definizione 2.4** ( Trasformata in  $L^1(\mathbb{R}^n)$  ). Siano  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $x, k \in \mathbb{R}^n$  cioè  $x = (x_1, \dots, x_n)$  e sia  $\langle x, k \rangle = x_1 k_1 + \dots + x_n k_n$  il prodotto scalare euclideo su  $\mathbb{R}^n$ , allora la funzione  $k \mapsto \hat{f}(k)$  definita dall'integrale

$$\mathcal{F}[f(t)](k) = \hat{f}(k_1, \dots, k_n) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) e^{i\langle x, k \rangle} d^n x \quad (2.4)$$

è detta *trasformata di Fourier in  $L^1(\mathbb{R}^n)$* .

**Lemma 2.5** ( Proprietà della trasformata di Fourier ). *Valgono le seguenti proprietà per la trasformata di Fourier:*

1.  $\mathcal{F}$  è lineare;
2. sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$  allora la sua trasformata  $\hat{f}(\omega)$  è limitata;

3. la funzione trasformata  $\hat{f}(\omega)$  è continua.

*Dimostrazione.* Andiamo in ordine. La linearità segue da quella dell'integrale, che è valida dato che  $L^1(\mathbb{R})$  è uno spazio vettoriale. La limitatezza segue dalla catena di disuguaglianze (2.3) e quindi dal fatto che le funzioni  $L^1(\mathbb{R})$  sono trasformabili per Fourier. Mostriamo la continuità:

$$\left| \hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega) \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[ e^{i(\omega+h)t} - e^{i\omega t} \right] dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{i\omega t}| |e^{iht} - 1| dt \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{iht} - 1| dt \rightarrow 0 \quad \text{per } h \rightarrow 0 \quad (2.6)$$

dove possiamo fare il limite  $\lim_{h \rightarrow 0}$  per la convergenza dominata di Lebesgue dato che l'integranda è maggiorata da una funzione  $L^1(\mathbb{R})$  cioè  $|f(t)| |e^{iht} - 1| \leq 2|f(t)|$ .  $\square$

**Lemma 2.6.** *La trasformata di Fourier conserva la parità, cioè se  $f \in L^1(\mathbb{R})$  è pari allora  $\hat{f}(\omega)$  è pari e reale, mentre se  $f$  è dispari allora  $\hat{f}(\omega)$  è dispari e immaginaria.*

*Dimostrazione.* Con la formula di Eulero abbiamo

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\omega t) dt + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\omega t) dt \quad (2.7)$$

da cui si vede che se  $f$  è pari il secondo integrale è nullo, mentre se  $f$  è dispari è nullo il primo e quindi la tesi.  $\square$

Abbiamo mostrato alcune proprietà della funzione trasformata  $\hat{f}(\omega)$ , fra cui il fatto che è continua e questo ci permette di identificare un codominio dell'operatore  $\mathcal{F}$ , vediamo quindi una proprietà di questo operatore.

**Lemma 2.7** (Continuità dell'operatore  $\mathcal{F}$ ). *L'operatore trasformata di Fourier  $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R})$  è un operatore continuo.*

*Dimostrazione.* Mostrare la continuità (sequenziale) di  $\mathcal{F}$  significa mostrare che per una successione  $f_n \in L^1(\mathbb{R})$  tale che  $f_n \rightarrow f \in L^1(\mathbb{R})$  in norma, allora la successione  $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f} \in C^0(\mathbb{R})$  con la norma  $\|\cdot\|_\infty$ . Abbiamo che

$$\sup_{\omega \in \mathbb{R}} \left| \hat{f}_n(\omega) - \hat{f}(\omega) \right| = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} [f_n(t) - f(t)] e^{i\omega t} dt \right| \leq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(t) - f(t)| |e^{i\omega t}| dt \quad (2.8)$$

$$\leq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(t) - f(t)| dt = \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0 \quad (2.9)$$

e dunque l'operatore  $\mathcal{F}$  è continuo con il codominio  $C^0(\mathbb{R})$ .  $\square$

**Teorema 2.8.** *Valgono le seguenti proprietà di traslazione*

1.

$$\mathcal{F}[f(t - a)] = e^{i\omega a} \mathcal{F}[f(t)] \quad (2.10)$$

2.

$$\mathcal{F} \left[ e^{-iat} f(t) \right] (\omega) = \mathcal{F} [f(t)] (\omega - a) \quad (2.11)$$

la proprietà di riscalamento

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (2.12)$$

e infine la proprietà di coniugio

$$\mathcal{F}[f^*(t)](\omega) = \mathcal{F}^*[f(t)](-\omega). \quad (2.13)$$

*Dimostrazione.* Proprietà di traslazione: per la prima abbiamo che

$$\mathcal{F}[f(t-a)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-a)e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\omega(t'+a)} dt' \quad (2.14)$$

$$= e^{i\omega a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\omega t'} dt' = e^{i\omega a} \mathcal{F}[f(t)] \quad (2.15)$$

mentre per la seconda

$$\mathcal{F}\left[e^{-iat}f(t)\right](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iat}f(t)e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i(\omega-a)t} dt = \mathcal{F}[f(t)](\omega-a). \quad (2.16)$$

Per il riscalamento vale

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(at)e^{i\omega t} dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\frac{\omega}{a}t'} dt' \quad (2.17)$$

$$= \frac{1}{|a|} \mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (2.18)$$

dove il valore assoluto è necessario per non invertire l'ordine degli estremi di integrazione. Per il coniugio vale

$$\mathcal{F}[f^*(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t)e^{i\omega t} dt = \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\frac{\omega}{a}t'} dt' \right)^* \quad (2.19)$$

$$= \mathcal{F}^*[f(t)](-\omega) \quad (2.20)$$

□

**Teorema 2.9** ( di Riemann-Lebesgue ). Sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$  allora vale il seguente limite:

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\omega) = 0 \quad (2.21)$$

e cioè che

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt = 0. \quad (2.22)$$

**Definizione 2.10** ( Convoluzione ). Siano  $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$  allora definiamo il *prodotto di convoluzione* fra  $f_1$  e  $f_2$  indicato con il simbolo  $f_1 * f_2$  la funzione individuata dal seguente integrale

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) dy. \quad (2.23)$$

**Lemma 2.11.** Le convoluzioni sono sommabili, cioè  $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$  allora anche  $(f_1 * f_2) \in L^1(\mathbb{R})$ .

*Dimostrazione.* Mostriamo che una convoluzione è effettivamente sommabile:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f_1 * f_2| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y) f_2(y) dy \right| dx \leq \iint_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y) f_2(y)| dy dx \quad (2.24)$$

$$\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_2(y)| \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y)| dx dy \leq c_1 \int_{-\infty}^{+\infty} |f_2(y)| dy \leq c_1 c_2 \quad (2.25)$$

dove abbiamo usato il teorema di Tonelli essendo l'integranda misurabile e non negativa.  $\square$

**Teorema 2.12.** *La trasformata di Fourier trasforma convoluzioni in prodotti, cioè siano  $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ , allora*

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \hat{f}_1 \cdot \hat{f}_2. \quad (2.26)$$

*Dimostrazione.* L'idea è quella del lemma precedente: scriviamo la trasformata della convoluzione

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} (f_1 * f_2)(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y) f_2(y) dy dx \quad (2.27)$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y) e^{i\omega x} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) e^{i\omega y} \hat{f}_1(\omega) dy = \hat{f}_1 \hat{f}_2 \quad (2.28)$$

dove abbiamo applicato il teorema di Fubini dato che l'integranda è sommabile per il lemma precedente.  $\square$

## 2.2 Derivata della trasformata di Fourier

Per definire la derivata della trasformata di Fourier vogliamo prima capire per quale classe di funzioni la loro trasformata è una funzione derivabile. Per farlo scriviamo il limite del rapporto incrementale della trasformata di  $f \in L^1(\mathbb{R})$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} \left( \frac{e^{iht} - 1}{h} \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} i t f(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.29)$$

dove abbiamo potuto svolgere il limite sempre la convergenza dominata. Dunque per  $f \in L^1(\mathbb{R})$  la condizione necessaria e sufficiente affinché la funzione trasformata  $\hat{f}$  sia derivabile è che esista finito l'integrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} i t f(t) e^{i\omega t} dt$ , che come abbiamo già visto equivale a richiedere che  $t f(t) \in L^1(\mathbb{R})$ . Quindi è dimostrato il seguente teorema.

**Teorema 2.13** ( Derivata della trasformata di Fourier ). *Sia  $f(t), t f(t) \in L^1(\mathbb{R})$  allora la trasformata di Fourier  $\hat{f}(\omega)$  è derivabile e vale*

$$\hat{f}'(\omega) = i \mathcal{F}[t f(t)](\omega). \quad (2.30)$$

*In generale sia  $k \in \mathbb{N}$ , se  $f(t), t f(t), \dots, t^k f(t) \in L^1(\mathbb{R})$  allora  $\hat{f}^{(k)}$  è ben definita e vale*

$$\hat{f}^{(k)}(\omega) = i^k \mathcal{F}[t^k f(t)](\omega) \quad (2.31)$$

*Dimostrazione.* Abbiamo già mostrato che  $t f(t) \in L^1(\mathbb{R})$  è una condizione necessaria e sufficiente affinché  $\hat{f}'$  sia ben definita e come si ricava la sua espressione. Per quanto riguarda la derivata  $k$ -esima la condizione che  $t^n f(t)$  sia sommabile ci permette di derivare in  $\omega$  sotto il segno di integrale per la convergenza dominata di Lebesgue, quindi

$$\hat{f}^{(k)}(\omega) = \frac{d^k}{d\omega^k} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} i^k t^k f(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.32)$$

e quindi la tesi.  $\square$



Per calcolare la trasformata di Fourier della derivata  $k$ -esima di una funzione  $f \in C^k(\mathbb{R})$  (con tutte le derivate sommabili) possiamo sfruttare la seguente:

$$\mathcal{F}[f^{(k)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k)}(t) e^{i\omega t} dt = -i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k-1)}(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.33)$$

$$= -i\omega \mathcal{F}[f^{(k-1)}] = (-i\omega)^k \mathcal{F}[f] \quad (2.34)$$

dove l'ultima uguaglianza è per ricorsione.

## 2.3 Trasformata di Fourier in $L^2(\mathbb{R})$

La trasformata di Fourier così come l'abbiamo definita su  $L^1(\mathbb{R})$  presenta dei limiti: in generale non è invertibile, infatti esistono dei controesempi in cui la funzione trasformata non sia sommabile. Non è un operatore di uno spazio in se stesso, cioè non è un endomorfismo e non c'è quindi struttura di gruppo. Lo spazio  $L^2(\mathbb{R})$  possiede una struttura geometrica essendo l'unico spazio  $L^p(\mathbb{R})$  a essere di Hilbert, inoltre molte funzioni fisiche rilevanti sono in questo spazio, come l'energia elettromagnetica che è quadratica nei campi elettromagnetici. Già per questi motivi è utile cercare di definire la trasformata di Fourier su  $L^2(\mathbb{R})$ , vedremo successivamente che questo spazio è quello più naturale in cui ambientare la trasformata di Fourier.

**BOZZA:** Plancherel per  $f = g \implies$  Plancherel con peso gaussiano (così si può applicare Fubini)

**Lemma 2.14** ( di Plancherel ). Se  $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$  allora

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = 2\pi \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})} \quad (2.35)$$

*cioè il prodotto scalare in  $L^2$  delle trasformate è uguale al prodotto scalare delle funzioni a meno di un fattore  $2\pi$ .*

*Dimostrazione.* Si tratta di applicare lo stesso ragionamento del teorema di convoluzione:

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}^*(\omega) \hat{g}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{g}(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-i\omega t} dt d\omega \quad (2.36)$$

$$= \iint_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-i\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{i\omega y} dy dt d\omega \quad (2.37)$$

□

1.  $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$  è denso in  $L^2(\mathbb{R})$
2. presa una successione  $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$  tale che  $f_n \rightarrow f \in L^2(\mathbb{R})$  in norma, allora anche  $\hat{f}_n$  converge e si definisce  $\hat{f} = \lim_n \hat{f}_n$
3. la trasformata non dipende dalla successione, cioè per ogni successione convergente a  $f$  si ha che la successione delle trasformate converge alla trasformata

**FINE BOZZA**

**Definizione 2.15.** Sia  $f \in L^2(\mathbb{R})$ , definiamo la trasformata di Fourier di  $f$  come la funzione

$$\hat{f}(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{f}_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^{+n} f(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.38)$$

che si può riscrivere tramite l'integrale in parte principale

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.39)$$

**Lemma 2.16.** *La trasformata di Fourier  $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$  è un operatore lineare*

*Dimostrazione.* Per l'uguaglianza di Parseval si ha che la trasformata di Fourier è una isometria, cioè conserva le norme, pertanto una successione convergente di funzioni viene mandata in una successione convergente di trasformate.  $\square$

**Teorema 2.17** ( di inversione di Fourier ). *La trasformata di Fourier  $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$  è una biezione e pertanto è invertibile.*

*Dimostrazione.* L'iniettività segue da Parseval perché siano  $\hat{f}_1, \hat{f}_2 \in L^2(\mathbb{R})$  allora  $\|\hat{f}_1 - \hat{f}_2\|_2 = \sqrt{2\pi} \|f_1 - f_2\|_2$ , e dunque se le immagini coincidono quasi ovunque deve valere anche per le preimmagini. Per dimostrare la suriettività mostriamo che per una qualsiasi  $g \in L^2(\mathbb{R})$  è sempre possibile trovare una funzione  $f \in L^2(\mathbb{R})$  la cui trasformata è proprio  $g$ . Consideriamo la funzione  $f$  definita come

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad (2.40)$$

e verifichiamo che  $f \in L^2(\mathbb{R})$ :  $\square$

**Corollario 2.18.** *L'operatore inverso della trasformata di Fourier  $\mathcal{F}^{-1} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$  è definito proprio da*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega. \quad (2.41)$$

**Definizione 2.19** ( Antitrasformata in  $L^2(\mathbb{R}^n)$  ). Siano  $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ,  $x, k \in \mathbb{R}^n$  e  $\langle x, k \rangle = x_1 k_1 + \dots + x_n k_n$  il prodotto scalare euclideo in  $\mathbb{R}^n$ , allora la funzione

$$\mathcal{F}^{-1}[f(k)](x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) e^{-i\langle x, k \rangle} d^n k \quad (2.42)$$

è l'antitrasformata di Fourier della funzione  $f(k)$ .

# 3 Teoria delle distribuzioni

## 3.1 Spazi di distribuzioni

Prima di costruire la teoria servono alcune nozioni preliminari.

**Definizione 3.1** ( Funzioni a decrescenza rapida ). Diremo che una funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è a *decrescenza rapida* se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^h f(x)| < +\infty \quad (3.1)$$

per ogni  $h \in \mathbb{N}$ .

**Definizione 3.2** ( Supporto ). Sia  $f : \Omega \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua, definiamo *supporto di  $f$*  l'insieme

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}} \quad (3.2)$$

cioè la chiusura dell'insieme in cui  $f$  è non nulla.

Definiamo ora tre spazi di funzioni che saranno poi le nostre funzioni di test, e da ognuno di questi si costruisce uno spazio di distribuzioni diverso.

**Definizione 3.3** ( Spazio  $\mathcal{E}$  ). Sia  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$  una funzione infinitamente derivabile (liscia), indicheremo lo spazio di queste funzioni con il simbolo  $\mathcal{E} := C^\infty$ , con la seguente nozione di convergenza: sia  $\varphi_n \in \mathcal{E}$  una successione, diremo che  $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{E}} 0$  se

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{d^k \varphi_n}{dx^k} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.3)$$

uniformemente su ogni  $K \subset \mathbb{R}$  compatto.

**Definizione 3.4** ( Spazio  $\mathcal{S}$  ). Sia  $\varphi(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$  e tale che sia a decrescenza rapida con tutte le sue derivate, cioè

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| < +\infty \quad (3.4)$$

per ogni  $h, k \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup 0$ . Indicheremo lo spazio formato da tali funzioni  $\varphi$  con  $\mathcal{S}$  con la seguente nozione di convergenza: sia  $\varphi_n \in \mathcal{S}$  una successione, allora diremo che  $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$  se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.5)$$

uniformemente, per ogni  $h, k \in \mathbb{N}_0$ .

**Definizione 3.5** ( Spazio  $\mathcal{D}$  ). Sia  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$  a supporto compatto, cioè  $\text{supp } \varphi$  chiuso e limitato, allora indicheremo lo spazio di tali funzioni con  $\mathcal{D}$  con la seguente nozione di convergenza: sia  $\varphi_n \in \mathcal{D}$  una successione, e siano  $K_n = \text{supp } \varphi_n$  allora diremo che  $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$  se esiste un compatto  $K \subset \mathbb{R}$  tale che

$$K_n \subset K \quad \text{e} \quad \frac{d^k \varphi_n}{dx^k} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.6)$$

uniformemente in  $K$ , per ogni  $k \in \mathbb{N}_0$ .

**Lemma 3.6.** *Gli spazi  $\mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{D}$  sono spazi vettoriali.*

*Dimostrazione.* Segue dalla linearità dello spazio  $C^\infty$  e della derivata  $k$ -esima.  $\square$

**Lemma 3.7.** *Valgono le inclusioni  $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ .*

*Dimostrazione.* Sia  $\varphi \in \mathcal{D}$  allora dato che è liscia e  $K = \text{supp } \varphi$  è compatto, è limitata, inoltre il supporto delle derivate è contenuto in  $K$ , cioè  $\text{supp } \varphi^{(k)} \subset \text{supp } \varphi \ \forall k \in \mathbb{N}$ , ed essendo continue vale il teorema di Weierstrass che ci dice che funzioni continue su un compatto ammettono massimo e minimo, per ciò sono limitate, e dunque

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| = \sup_{x \in K} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| < +\infty \quad (3.7)$$

e quindi  $\varphi \in \mathcal{S}$ . L'inclusione  $\mathcal{S} \subset \mathcal{E}$  si ha per costruzione di  $\mathcal{S}$ .  $\square$

In seguito chiameremo *funzione test* (o *funzione bumb*) un elemento di uno di questi tre spazi, specificando qualora non fosse chiaro a quale dei tre ci stiamo riferendo. Inoltre, grazie al lemma precedente, sappiamo che lo spazio  $\mathcal{E}$  è lo spazio di funzioni di test più generale possibile.

In tutti gli spazi che abbiamo definito, la convergenza di una successione  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  è da intendersi come  $(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$  con la relativa nozione di convergenza a 0 di ognuno, inoltre risultano tutti e tre completi ognuno nel senso della sua convergenza, cioè ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio.

Veniamo ora alla costruzione degli spazi delle distribuzioni.

**Definizione 3.8** ( Distribuzioni ). Sia  $\mathbb{X} \in \{\mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{D}\}$  uno spazio fra i tre spazi delle funzioni test, chiameremo *distribuzione su  $\mathbb{X}$*  un funzionale lineare continuo di  $\mathbb{X}$  in  $\mathbb{C}$ , cioè le applicazioni  $T : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{C}$  tali da essere lineari rispetto alla struttura di spazio vettoriale di  $\mathbb{X}$  e di essere continui secondo la nozione di convergenza di  $\mathbb{X}$ . Lo spazio di tali applicazioni è lo spazio duale di  $\mathbb{X}$  che indicheremo con  $\mathbb{X}' \in \{\mathcal{E}', \mathcal{S}', \mathcal{D}'\}$ .

Indicheremo inoltre le distribuzioni di  $\mathcal{E}'$  con *distribuzioni su funzioni lisce*, quelle di  $\mathcal{S}'$  con *distribuzioni temperate*, quelle di  $\mathcal{D}'$  con *distribuzioni di Schwartz* (matematico che nel 1950 introdusse le distribuzioni, da non confondere con Schwarz della disuguaglianza).

La nozione di continuità di una distribuzione  $T \in \mathbb{X}'$  si scrive nel seguente modo: data una successione  $\varphi_n \in \mathbb{X}$  allora

$$T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi) \quad \text{se} \quad \varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in} \quad \mathbb{X}. \quad (3.8)$$

**Lemma 3.9.** *Valgono le inclusioni inverse per i duali, cioè  $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}' \supset \mathcal{E}'$ .*

*Dimostrazione.* Iniziamo mostrando che un funzionale lineare continuo di  $\mathcal{E}'$  lo è anche di  $\mathcal{S}'$ , cioè che  $T_{\mathcal{E}} \in \mathcal{E}'$  è lineare e continuo nelle funzioni test  $\varphi_{\mathcal{S}}$ , ma per il lemma 3.7 le funzioni di  $\mathcal{S}$  sono tutte funzioni di  $\mathcal{E}$  e per ipotesi  $T_{\mathcal{E}}$  è lineare continuo su  $\mathcal{E}$ . Da  $\mathcal{S}'$  a  $\mathcal{D}'$  vale lo stesso ragionamento.  $\square$

## 3.2 Convergenza di distribuzioni

**Definizione 3.10** ( Funzione localmente sommabile ). Diremo che una funzione  $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è *localmente sommabile* e scriveremo  $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  se è sommabile su ogni sottoinsieme compatto di  $\mathbb{R}$ .

**Lemma 3.11.**  $\mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R})$ , cioè le funzioni test con le derivate a decrescenza rapida sono tutte sommabili.

*Dimostrazione.* Dalla definizione, per  $\varphi \in \mathcal{S}$  abbiamo che  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k \varphi| < +\infty \forall k \in \mathbb{N}_0$ , allora si ha che

$$|\varphi| < \frac{c}{(1+|x|)^k} \quad (3.9)$$

e quindi integrando su  $\mathbb{R}$  per  $k > 1$  abbiamo che

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi| dx < \int_{\mathbb{R}} \frac{c}{(1+|x|)^k} dx < +\infty \quad (3.10)$$

e quindi  $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ .  $\square$

**Lemma 3.12.**  $\mathcal{S} \subset L^p(\mathbb{R}) \forall p \in \mathbb{N}$  e  $\mathcal{S} \subset L^\infty(\mathbb{R})$ .

*Dimostrazione.* Il precedente lemma è il caso  $p = 1$ , per  $L^\infty$  segue direttamente dalla definizione di  $\varphi \in \mathcal{S}$  dato che  $\|\varphi\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi| < +\infty$ , mentre per  $L^p$  sfruttiamo la disuguaglianza ricavata prima cioè

$$|\varphi|^p \leq \frac{c^p}{(1+|x|)^{kp}} \quad (3.11)$$

per ogni  $k \in \mathbb{N}_0$ , e quindi per la norma  $p$ -esima vale

$$(\|\varphi\|_p)^p = \int_{\mathbb{R}} |\varphi|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{c^p}{(1+|x|)^{kp}} dx < +\infty \quad (3.12)$$

per  $k > 1$ , segue che  $\varphi \in L^p(\mathbb{R}) \forall p \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Teorema 3.13.** Sia  $u(x) \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$  localmente sommabile e limitata, sia  $\varphi \in \mathcal{S}$  una funzione di test, allora il funzionale individuato dall'integrale

$$T_u(\varphi) := \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\varphi(x) dx \quad (3.13)$$

è una distribuzione temperata cioè  $T_u \in \mathcal{S}'$  e lo indicheremo con  $T_u(\varphi)$ ,  $\langle T_u, \varphi \rangle$ . Se invece  $u(x)$  non è limitata allora è possibile che  $T_u \notin \mathcal{S}'$ , ma comunque  $T_u \in \mathcal{D}'$  (per una  $\varphi \in \mathcal{D}$ ).

*Dimostrazione.* Iniziamo mostrando la prima parte del teorema (considerando  $u(x)$  limitata e mostrando che  $T_u \in \mathcal{S}$ ) Per prima cosa il prodotto  $u(x)\varphi(x)$  è sommabile perché con  $u$  è limitata si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)\varphi(x)| dx \leq M_u \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)| dx < +\infty \quad (3.14)$$

dato che per il lemma 3.11, dove  $M_u = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u(x)| < +\infty$ .

Per mostrare che  $T_u$  è una distribuzione temperata serve mostrare che è lineare, che segue dalla linearità dell'integrale, e che è continuo cioè  $T_u(\varphi_n) \rightarrow T_u(\varphi)$  per  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  e si dal fatto che

$$|T_u(\varphi_n - \varphi)| \leq M_u \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| dx \rightarrow 0 \quad (3.15)$$

e per tanto  $T_u(\varphi_n) \rightarrow T_u(\varphi)$ .

Per la seconda parte, dato che adesso consideriamo  $\varphi \in \mathcal{D}$ , l'integrale non è su un dominio illimitato ma sul compatto  $K = \text{supp } \varphi$ , quindi si riscrive come

$$\int_K |u(x)\varphi(x)| dx \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)| \int_K |u| dx < +\infty \quad (3.16)$$

per la limitatezza di  $\varphi$  e perché  $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ .  $\square$

Possiamo moltiplicare una distribuzione  $T$  per una funzione  $f(x)$  definendo questa operazione come  $\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle \in \mathbb{C}$ , tutta via per poterlo fare la funzione  $f$  deve essere tale che  $f\varphi$  è ancora una funzione di test: per  $\mathcal{D}'$  basta che  $f \in C^\infty$ , per  $\mathcal{S}'$  serve che sia a crescita lenta e per  $\mathcal{E}'$  di nuovo  $f \in C^\infty$ . Ad esempio per  $T \in \mathcal{S}'$  e  $P(x)$  un polinomio si ha che  $P(x)T$  è ancora una distribuzione temperata.

**Definizione 3.14** ( Delta di Dirac ). Sia  $x_0 \in \mathbb{R}$  chiameremo *delta di Dirac* il funzionale  $\delta_{x_0} \in \mathcal{E}'$  che associa alla funzione di test  $\varphi \in \mathcal{E}$  il suo valore in  $x_0$ , cioè

$$\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0) \quad (3.17)$$

e scriveremo anche  $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle$ . Notiamo che la  $\delta$  è definita in  $\mathcal{E}'$  (e quindi appartiene a tutti e tre gli spazi di distribuzioni) perché l'operazione  $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle$  ha senso per qualsiasi funzione continua, quindi anche per  $\varphi \in \mathcal{E}$ .

**Definizione 3.15** ( Convergenza debole in  $\mathcal{S}'$  ). Sia  $T_n \in \mathcal{S}'$  una successione di distribuzioni temperate, allora diremo che  $T_n$  converge debolmente a  $T \in \mathcal{S}'$  se per ogni  $\varphi \in \mathcal{S}$  si ha che

$$\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad (3.18)$$

inteso nella convergenza fra numeri complessi, cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon, \varphi) : |\langle T_n, \varphi \rangle - \langle T, \varphi \rangle| < \varepsilon \quad \forall n \geq N. \quad (3.19)$$

**Definizione 3.16** ( Distribuzione nulla ). Definiamo la *distribuzione nulla*  $T = 0$  in  $\Omega \subset \mathbb{R}$  aperto tale che  $\langle T, \varphi \rangle = 0$  per ogni  $\varphi$  con  $\text{supp } \varphi \subset \Omega$  nello spazio di test che stiamo considerando.

Con questa definizione possiamo definire l'uguaglianza fra distribuzioni: diremo che  $T_1 = T_2$  se  $\langle T_1, \varphi \rangle = \langle T_2, \varphi \rangle$  per ogni  $\varphi$  nello spazio di test, che per linearità diventa  $\langle T_1 - T_2, \varphi \rangle = 0$ , e quindi se  $T_1 - T_2 = 0$ .

**Definizione 3.17** ( Supporto di una distribuzione ). Definiamo il *supporto di una distribuzione*  $T$  come il complementare del più grande aperto su cui  $T$  si annulla, cioè

$$\text{supp } T := \mathbb{R} \setminus \bigcup \{ \Omega \text{ aperto} : T|_\Omega = 0 \}. \quad (3.20)$$

**Lemma 3.18.** Vale la seguente implicazione:

$$T = T_u \implies \text{supp } T_u = \text{supp } u \quad (3.21)$$

cioè se una distribuzione è individuata da una funzione  $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , allora il supporto della distribuzione coincide con quello della funzione  $u$ .

*Dimostrazione.* Se  $T = T_u$  allora

$$\langle T_u, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\varphi(x) dx \quad (3.22)$$

$\square$

**Lemma 3.19** ( Caratterizzazione di  $\mathcal{E}'$  ). *Le distribuzioni in  $\mathcal{E}'$  sono tutte e sole le distribuzioni a supporto compatto, cioè*

$$T \in \mathcal{E}' \iff \text{supp } T \text{ è compatto.} \quad (3.23)$$

**Lemma 3.20.** *Sia  $u_n \in L^2(\mathbb{R})$  una successione convergente in norma  $\|\cdot\|_2$  a  $u \in L^2(\mathbb{R})$ , allora  $T_{u_n}$  converge a  $T_u$  con la convergenza debole di  $\mathcal{S}'$ , cioè se  $\|u_n - u\|_2 \rightarrow 0$  allora  $T_{u_n} \rightarrow T_u$ . La tesi vale anche se  $u_n \rightarrow u$  debolmente in  $L^2$ , cioè se  $\langle u_n, g \rangle \rightarrow \langle u, g \rangle \forall g \in L^2(\mathbb{R})$  allora  $T_{u_n} \rightarrow T_u$ .*

*Dimostrazione.* Naturalmente il secondo caso comprende anche il primo dato che la tesi è la stessa ma la convergenza in norma implica la convergenza debole in  $L^2(\mathbb{R})$ , ma è istruttivo mostrarli entrambi.

Per il primo abbiamo che

$$|\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \leq \|u_n - u\|_2 \cdot \|\varphi\|_2 \rightarrow 0 \quad (3.24)$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza di Hölder con  $p = q = 2$  (non Cauchy-Scharz perché non è un vero prodotto scalare di  $L^2$ ) e il fatto che le funzioni test di  $\mathcal{S}$  sono  $L^2$ .

Per la convergenza debole si ha

$$\langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u_n(x)\varphi(x) dx = \langle u_n^*, \varphi \rangle \rightarrow \langle u^*, \varphi \rangle = \langle T_u, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S} \quad (3.25)$$

dove  $u_n, u$  sono reali, sebbene sia vero anche per funzioni complesse. Notiamo che nell'equazione gli unici veri e propri prodotti scalari di  $L^2$  sono  $\langle u_n, \varphi \rangle, \langle u, \varphi \rangle$ , nonostante si usi lo stesso simbolo per denotare l'azione di una distribuzione su una funzione di test, che viene usato proprio per questa analogia.  $\square$

**Lemma 3.21.** *Sia  $u_n \in L^1(\mathbb{R})$  una successione convergente puntualmente q.o. a  $u \in L^1(\mathbb{R})$ , cioè che  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$ , e inoltre è soddisfatta la convergenza dominata di Lebesgue, cioè  $\exists F(x) \in L^1(\mathbb{R})$  tale che  $|u_n(x)| \leq F(x) \forall n$ , allora  $T_{u_n} \rightarrow T_u$  in  $\mathcal{S}'$ .*

*Dimostrazione.* L'ipotesi della convergenza dominata suggerisce di scrivere il limite per la differenza delle distribuzioni e poi portarlo all'interno dell'integrale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \quad (3.26)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx = 0 \quad (3.27)$$

dove abbiamo potuto applicare il teorema di Lebesgue perché, come avevamo già mostrato, il prodotto di una funzione  $L^1$  per una funzione test  $\varphi \in \mathcal{S}$  è ancora in  $L^1$ .  $\square$

**Lemma 3.22.** *Sia  $u_n(x)$  una successione di funzioni convergente puntualmente q.o. alla funzione  $u(x)$ , tutte maggiorate tutte dallo stesso polinomio  $P(x)$ , cioè tale che  $|u_n(x)| \leq P(x) \forall n \in \mathbb{N}$ , allora  $T_{u_n} \rightarrow T_u$  in  $\mathcal{S}'$ .*

*Dimostrazione.* L'idea è la stessa del precedente lemma, infatti se mostriamo che  $\exists F(x) \in L^1(\mathbb{R})$  tale che  $|u_n(x)| \leq F(x)$ , allora possiamo scambiare il limite con l'integrale. Scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \quad (3.28)$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (|u_n(x)| + |u(x)|) |\varphi(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} 2P(x) |\varphi(x)| dx \quad (3.29)$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza triangolare  $|u_n - u| \leq |u_n| + |u|$ . A questo punto notiamo che con la stessa tecnica usata per dimostrare il lemma 3.11 possiamo dire che  $\varphi \in \mathcal{S}$  rimane sommabile moltiplicata per qualsiasi polinomio, infatti

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k \varphi| < +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}_0 \implies \sum_{n=0}^{N \text{ finito}} a_n \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^n \varphi| < +\infty \quad (3.30)$$

e quindi per ogni polinomio  $P(x)$  vale che

$$|P(x)\varphi(x)| = \frac{|P(x)\varphi(x)| (1 + |x|)^k}{(1 + |x|)^k} \leq \frac{c}{(1 + |x|)^k} \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.31)$$

per  $k > 1$ . Essendo  $P(x)\varphi(x)$  sommabile possiamo applicare la convergenza dominata di Lebesgue all'integrale e portare il limite dentro con gli stessi passaggi del lemma precedente, e dunque la tesi.  $\square$

*Osservazione 3.23.* Il precedente lemma sarà molto utile successivamente dato che ci estende la famiglia delle funzioni a cui possiamo associare una distribuzione. La richiesta che una funzione (o una successione) sia  $L^1(\mathbb{R})$  cioè sommabile è abbastanza stringente per la generalità della teoria che vogliamo costruire, mentre grazie a questo lemma possiamo richiedere soltanto che sia maggiorata da un polinomio.

Fin ora abbiamo considerato limiti (nel senso della convergenza debole) di successioni di distribuzioni alle quali è associata una funzione nel senso della (3.13), vediamo ora delle successioni di distribuzioni associate a delle funzioni che convergono però a una distribuzione che non è associata ad alcuna funzione, ad esempio la delta di Dirac.

Consideriamo le funzioni a gradino  $f_{\tau,a}(x)$  centrate in  $x = a$ , definite come

$$f_{\tau,a}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\tau} & \text{per } |x - a| \leq \tau \\ 0 & \text{per } |x - a| > \tau \end{cases} \quad (3.32)$$

allora si ha che le distribuzioni associate  $T_{f_{\tau,a}} \in \mathcal{E}'$  perché il  $\text{supp } f_{\tau,a}$  è compatto, e per il lemma 3.18  $\text{supp } f_{\tau,a} = \text{supp } T_{f_{\tau,a}}$ , allora la distribuzione sta in  $\mathcal{E}'$  per la caratterizzazione 3.19. Svolgiamo il limite della successione di distribuzioni per  $\tau \rightarrow 0$ : sia  $\varphi \in \mathcal{E}$ ,

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \langle T_{f_{\tau,a}}, \varphi \rangle = \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\tau,a}(x) \varphi(x) dx = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2\tau} \int_{a-\tau}^{a+\tau} \varphi(x) dx \quad (3.33)$$

$$= \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2\tau} \int_{a-\tau}^{a+\tau} \varphi(x) dx = \varphi(a) = \langle \delta_a, \varphi \rangle \quad (3.34)$$

per il teorema della media integrale. Puntualizziamo che non abbiamo realmente definito il limite continuo di una distribuzione in  $\mathcal{E}'$ , tuttavia i limiti continui possono essere riscritti (tutti per quanto ci riguarda) come il limite di una successione e la convergenza debole può essere definita in questo modo anche su  $\mathcal{E}'$ .

Il risultato precedente ci dice che la delta può essere vista come limite continuo o di una successione di distribuzioni, vediamo ora altre successioni che portano alla delta. Sia la successione

$$u_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{n}{1 + n^2 x^2} \quad \text{o} \quad u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} \quad (3.35)$$

che abbiamo riscritto nella versione continua con  $\varepsilon = \frac{1}{n}$  (che possiamo fare perché  $\frac{1}{n}$  ha un punto di accumulazione in 0 perciò il  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+}$  ha senso). Svolgiamo il limite per  $n \rightarrow +\infty$  anche se quello per  $\varepsilon \rightarrow 0$  sarebbe identico:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{1 + n^2 x^2} \varphi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy \quad (3.36)$$



dove abbiamo usato la sostituzione  $y = nx$ . Osserviamo che la successione  $f_n = \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right)$  converge puntualmente a  $f = \frac{1}{1+y^2} \varphi(0)$ , inoltre è maggiorata dalla funzione

$$\left| \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) \right| \leq \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi(y)| \frac{1}{1+y^2} \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.37)$$

per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , dunque possiamo applicare la convergenza dominata ottenendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad (3.38)$$

Consideriamo ancora la successione

$$u_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \quad \text{o} \quad u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon \sqrt{\pi}} e^{-x^2/\varepsilon^2} \quad (3.39)$$

che sono delle gaussiane centrate in  $x = 0$ . Svolgiamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy \quad (3.40)$$

ed esattamente come prima abbiamo che la successione  $f_n(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right)$  converge puntualmente a  $f(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi(0)$  ed è maggiorata dalla funzione

$$F(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi(y)| \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.41)$$

e quindi possiamo applicare la convergenza dominata di Lebesgue:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} dy = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad (3.42)$$

Più avanti mostreremo una intera classe di successioni le cui distribuzioni associate convergono alla delta.

### 3.3 Derivata delle distribuzioni

Consideriamo  $T_u$  cioè una distribuzione a cui è associata una funzione  $u \in L^1(\mathbb{R})$  derivabile, vogliamo che la derivata delle distribuzioni del tipo  $T_u$  sia definita come la distribuzione associata alla derivata quindi  $T_{u'}$ , ovvero

$$DT_u(\varphi) := DT_{u'}(\varphi) = \langle T_{u'}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u'(x) \varphi(x) dx \quad (3.43)$$

applicando l'integrazione per parti diventa

$$DT_u(\varphi) = u(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \varphi'(x) dx = -\langle T_u, \varphi' \rangle \quad (3.44)$$

dove il primo termine è nullo per la condizione necessaria di funzione sommabile e cioè essere infinitesima:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Quindi abbiamo visto che per le distribuzioni a cui è associata una funzione si ha che  $\langle DT_u, \varphi \rangle = -\langle T_u, \varphi' \rangle$ , e vogliamo che questa sia la proprietà che definisce la derivata di una distribuzione anche per quelle a cui non è associata una distribuzione.

**Definizione 3.24** ( Derivata di una distribuzione ). Sia  $T$  una distribuzione, definiamo la sua derivata  $DT$  come

$$\langle DT, \varphi \rangle := \langle T, \varphi' \rangle \quad (3.45)$$

dalla quale per iterazione si ottiene la formula per la derivata  $k$ -esima  $D^k T$ :

$$\langle D^k T, \varphi \rangle = (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle \quad (3.46)$$

che è ben definita dato che  $\varphi \in C^\infty$  per ogni tipo di funzione test.

**Lemma 3.25.** *La derivata  $k$ -esima di una distribuzione è ancora una distribuzione.*

*Dimostrazione.* La linearità segue da quella della derivata, verifichiamo la continuità: sia  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  una successione di funzioni test che converge a  $\varphi$ , allora

$$\langle D^k T, \varphi_n \rangle = (-1)^k \langle T, \varphi_n^{(k)} \rangle \rightarrow (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle = \langle D^k T, \varphi \rangle \quad (3.47)$$

uniformemente per  $\varphi_n \rightarrow \varphi$ , per la continuità di  $T$ .  $\square$

**Definizione 3.26** ( Funzione di Heaviside ). Definiamo la funzione  $\theta(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  come

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geq 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases} \quad (3.48)$$

detta *funzione di Heaviside*.

La funzione  $\theta(x)$  non è derivabile in  $x = 0$  non essendo continua, tuttavia in senso distribuzionale: sia  $T_\theta$  la distribuzione associata, che è lecita come avevamo anticipato grazie al lemma 3.22, allora la derivata vale

$$\langle DT_\theta, \varphi \rangle = \langle T'_\theta, \varphi \rangle = -\langle T_\theta, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \theta(x) \varphi'(x) dx \quad (3.49)$$

$$= -\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = -[\varphi(+\infty) - \varphi(0)] = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle \quad (3.50)$$

dove  $\varphi(+\infty) = 0$  è vero solo per  $\varphi \in \mathcal{S}$ . Quindi la derivata della  $\theta(x)$  intesa come la derivata distribuzionale di  $T_\theta$  è la delta di Dirac  $\delta$ . Sulla stessa idea calcoliamo la derivata  $k$ -esima della delta:

$$\langle D^k \delta_{x_0}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle \delta_{x_0}, \varphi^{(k)} \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(x_0) \quad (3.51)$$

per ogni  $\varphi \in \mathcal{E}$ .

**Teorema 3.27** ( di continuità dell'operatore  $D$  ). *Sia  $T_n \rightarrow T$  una successione di distribuzioni convergente, allora la successione delle derivate converge cioè  $D^k T_n \rightarrow D^k T$ .*

*Dimostrazione.* Si ha che

$$\langle DT_n, \varphi \rangle = (-1)^k \langle T_n, \varphi^{(k)} \rangle \rightarrow (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle = \langle D^k T, \varphi \rangle. \quad (3.52)$$

$\square$

**Lemma 3.28.** Sia  $h \in L^1(\mathbb{R})$  continua e con  $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx \neq 0$ , allora la successione di distribuzioni individuata dalla successione di funzioni

$$u_n(x) = \frac{n h(nx)}{\int_{-\infty}^{+\infty} h(y) dy} \quad (3.53)$$

converge alla delta  $\delta_0$ .

*Dimostrazione.* Poniamo  $c = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) dy$ , definiamo la successione

$$v_n(x) = \frac{1}{c} \int_{-\infty}^{nx} h(y) dy = \frac{n}{c} \int_{-\infty}^x h(nt) dt \quad (3.54)$$

con le distribuzioni associate

$$\langle T_{v_n}, \varphi \rangle = \frac{1}{c} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \left( \int_{-\infty}^{nx} h(y) dy \right) dx. \quad (3.55)$$

Mostriamo che il limite di puntuale della successione  $v_n$  è la  $\theta(x)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x > 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases} = \theta(x) \quad (3.56)$$

mentre per  $x = 0$  la convergenza puntuale fallisce, ma dato che ha misura nulla questo non è rilevante e possiamo definirlo a posteriori in base a come abbiamo definito la funzioni di Heaviside. Dato che la funzione  $h$  è continua e sommabile allora le  $v_n(x)$  sono limitate e quindi maggiorate da un polinomio per tanto possiamo applicare il lemma 3.22 e quindi la successione  $T_{v_n} \rightarrow T_\theta$ . Infine per mostrare la tesi basta il teorema precedente cioè il 3.27 che essendo la derivata distribuzionale un operatore continuo allora  $DT_{v_n} \rightarrow DT_\theta = \delta_0$  ovvero la tesi.  $\square$

### 3.4 Trasformata di Fourier delle distribuzioni

In analogia con quanto fatto con le derivate, vorremmo definire la trasformata di Fourier di una distribuzione associata a una funzione (almeno  $L^1(\mathbb{R})$ ) come la trasformata della funzione stessa, cioè se  $u \in L^1(\mathbb{R})$  allora vorremmo che

$$\mathcal{F}[T_u] = T_{\mathcal{F}[u]} \quad (3.57)$$

e perciò esplicitando la distribuzione diventa

$$\langle \mathcal{F}[T_u], \varphi \rangle = \langle T_{\mathcal{F}[u]}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(x) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \int_{-\infty}^{+\infty} u(k) e^{ikx} dk dx \quad (3.58)$$

$$= \int \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) u(k) e^{ikx} dx dk = \int_{-\infty}^{+\infty} u(k) \hat{\varphi}(k) dk = \langle T_u, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \quad (3.59)$$

dove abbiamo applicato il teorema di Fubini per scambiare l'ordine di integrazione. La trasformata  $\hat{\varphi}$  è ben definita per  $\varphi \in \mathcal{S}$  dato che  $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$  e abbiamo già definito la trasformata di Fourier per funzioni a quadrato sommabile. Quindi proprio come per le derivate diamo la seguente definizione.

**Definizione 3.29** ( Trasformata di Fourier di una distribuzione ). Siano  $T \in \mathcal{S}'$ ,  $\varphi \in \mathcal{S}$ , definiamo la trasformata di Fourier della distribuzione  $T$  come

$$\langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \quad (3.60)$$

cioè come la distribuzione applicata alla trasformata della funzione test  $\hat{\varphi}$ . Allo stesso modo definiamo

$$\langle \mathcal{F}^{-1}[T], \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}^{-1}[\varphi] \rangle \quad (3.61)$$

come l'antitrasformata della distribuzione  $T$ .

Calcoliamo la trasformata di  $g = e^{-iax}$  nel senso delle distribuzioni:

$$\langle \mathcal{F}[T_{e^{-iax}}], \varphi \rangle = \langle T_{e^{-iax}}, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\varphi}(x) e^{-iax} dx = 2\pi \varphi(a) = 2\pi \langle \delta_a, \varphi \rangle \quad (3.62)$$

che è dunque la distribuzione delta nel punto  $a$  (per  $2\pi$ ), e notiamo che questo vale anche per  $a = 0$  e cioè  $g = 1$  costante. Quindi abbiamo che  $\mathcal{F}[c] = c \cdot 2\pi \delta_0$  con  $c \in \mathbb{C}$  una costante. Un altro esempio notevole: calcoliamo l'antitrasformata di  $g = e^{ib\omega}$

$$\langle \mathcal{F}^{-1}[T_{e^{ib\omega}}], \varphi \rangle = \langle T_{e^{ib\omega}}, \mathcal{F}^{-1}[\varphi] \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ib\omega} \mathcal{F}^{-1}[\varphi](\omega) d\omega \quad (3.63)$$

$$= \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[\varphi]](b) = \varphi(b) = \langle \delta_b, \varphi \rangle \quad (3.64)$$

**Lemma 3.30.** *La trasformata di Fourier  $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$  è un omeomorfismo, ovvero è continuo con inversa continua.*

*Dimostrazione.* Sia  $T_n \rightarrow T$  una successione di distribuzioni temperate, allora

$$\langle \mathcal{F}[T_n], \varphi \rangle = \langle T_n, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle \quad (3.65)$$

e lo stesso vale per  $\mathcal{F}^{-1}$ .  $\square$

**Teorema 3.31.** *Per la trasformata di Fourier delle distribuzioni valgono proprietà analoghe a quelle per la trasformata di funzioni, e cioè*

$$D^k \mathcal{F}[T] = \mathcal{F}[(ix)^k T] \quad \text{e} \quad \mathcal{F}[D^k T] = (-i\omega)^k \mathcal{F}[T] \quad (3.66)$$

A funzioni come  $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{x^2}$  che non sono sommabili e nemmeno si possono maggiorare con un polinomio, non ammettono una distribuzione associata nel senso del teorema 3.13 e neanche nel senso del lemma più forte 3.22. Il problema non sta nel fatto che integriamo andando all'infinito ma bensì nella singolarità in  $x = 0$ , dunque è naturale considerare l'integrale preso in parte principale che ricordiamo essere

$$\mathcal{P} \int_{-R}^R \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{1}{x} dx \right]. \quad (3.67)$$

Considerando anche gli estremi (quindi unendo con la definizione di integrale improprio) otteniamo i due limiti indipendenti

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} \left[ \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{1}{x} dx \right] = \log \left( \frac{-\varepsilon}{-R} \right) + \log \left( \frac{R}{\varepsilon} \right) = 0. \quad (3.68)$$

In questo modo ha senso la seguente definizione.

**Definizione 3.32** ( Distribuzione parte principale ). Sia  $\varphi \in \mathcal{S}$ , chiameremo la distribuzione definita tramite

$$\left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle := \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (3.69)$$

come *Distribuzione parte principale* e la indicheremo con  $\mathcal{P} \frac{1}{x}$ .

Grazie a ciò che abbiamo calcolato prima, se l'integrale converge per una costante allora converge per una qualsiasi funzione a decrescenza rapida quindi la  $\mathcal{P} \frac{1}{x}$  è ben definita.